Глава 5. Алгоритмы (Algorithm)

Раздел 1. Решатель системы уравнений (Simultaneous Equation Solver)

Решатель системы уравнений – это метод нахождения решения **u** линейной системы уравнений в форме, представленной уравнением (5.1.1):

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{p} \tag{5.1.1}$$

Решатели систем уравнений используются не только в линейном статическом расчете прочности, а во всех типах расчетов, таких как расчет собственных форм, динамические расчеты, нелинейные расчеты, и т.д. В перечень основных решателей входит метод исключения по Гауссу; прямой решатель, основанный на методе разбиения, а также итерационный решатель, который сходится к решению, которое минимизирует итеративные вычисления. Для прочностных расчетов, в основном, используется прямой решатель, так как он не зависит от численных свойств матриц и позволяет уверенно найти решение. Однако когда размер задачи возрастает, значительно возрастают требования к вычислительным ресурсам и объему памяти. Поэтому для больших задач рекомендуется использовать итерационный решатель, как требующий меньших объемов памяти. Однако в случае прочностных расчетов итерационный решатель не всегда позволяет получить требуемое решение, что связано с численными свойствами матриц, и число итеративных решений, необходимых для получения сходящегося решения, может быть значительным. В GTS NX реализована функция автоматического выбора между прямым и итерационным решателем в зависимости от размера задачи.

При использовании прямого решателя решение системы уравнений осуществляется в два этапа. На первом этапе выполняется разбиение матрицы, а на втором – реализуется метод прямой-обратной прогонки (FBS). Решатель LU, обычно используемый для асимметричных матриц, может быть использован для разбиения симметричной матрицы жесткости $\mathbf{K}$, сформированной для конечно-элементного расчета, в следующей форме:

$$\mathbf{L}\mathbf{L}^T\mathbf{u} = \mathbf{p} \text{ or } \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T\mathbf{u} = \mathbf{p} \tag{5.1.2}$$

$\mathbf{L}$: нижнетреугольная матрица
$\mathbf{D}$: диагональная матрица

В общем случае, метод разбиения матрицы с участием диагональной матрицы необходим в случае, когда матрица жесткости не обязательно является положительной. В GTS NX для линейных статических расчетов прочности используется метод разбиения матрицы в форме $\mathbf{L}\mathbf{L}^T$ (метод разбиения Холесского (Cholesky)). Для расчета собственных форм или нелинейного расчета условие обязательной положительности матрицы не может быть выполнено, поэтому используется метод разбиения матрицы в форме $\mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^T$.

В случае использования прямого решателя соответствующим образом должна быть использована разреженная матрица. В общем случае для конечно-элементного расчета

формируется матрица жесткости **K**, которая является разреженной матрицей с множителем «0», при этом требуемый объем памяти и вычислительных ресурсов в значительной степени зависит от использования данной разреженности. Поэтому в GTS NX не только реализован прямой решатель для обычных плотных матриц, который не использует разреженные матрицы, но также реализован мультифронтальный решатель, который соответствующим образом использует разреженные матрицы, чтобы значительно снизить требования к объемам вычислительных ресурсов и памяти.

Мультифронтальный решатель требует переупорядочения степеней свободы для минимизации объемов используемых вычислительных ресурсов и памяти с использованием разреженной матрицы, при этом разбиение матрицы выполняется путем разделения матрицы на несколько фронтов в соответствии с данными о переупорядочении. На рис. 5.1.1 показан эффективный порядок вычислений для прямоугольной сетки, сформированной переупорядочением степеней свободы. Для переупорядочения степеней свободы используется алгоритм рекурсивного деления пополам, при этом прямая прогонка выполняется в том же порядке, что и разложение матрицы, а обратная прогонка – соответственно в обратном порядке.

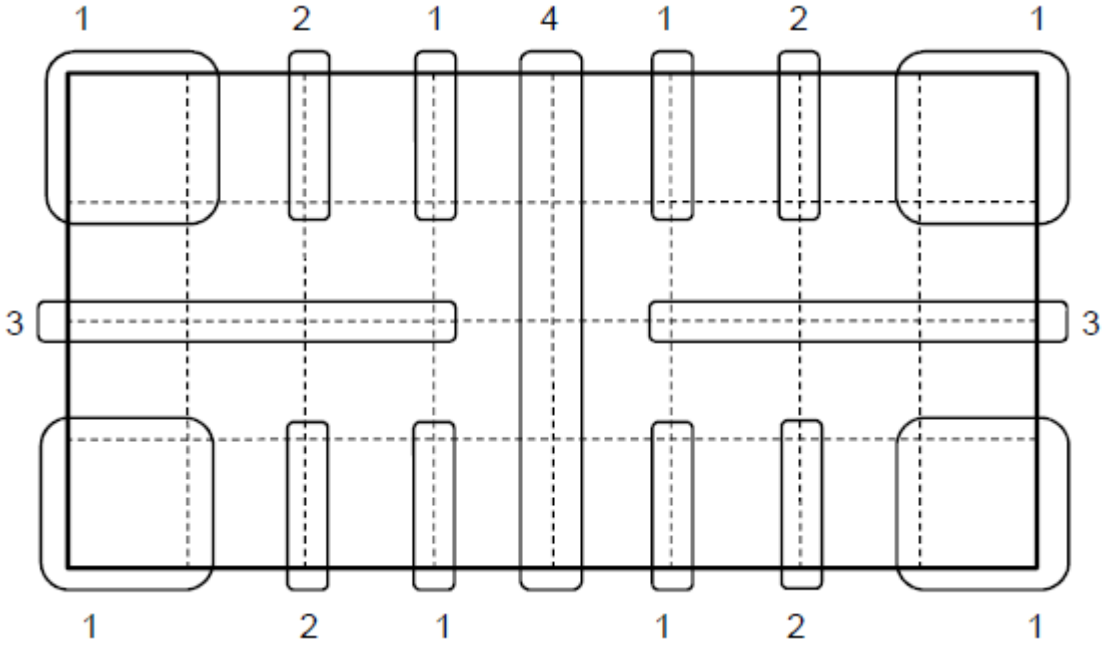


Рис. 5.1.1 – Порядок разложения матрицы мультрифронтальным решателем

Используемый в GTS NX мультифронтальный решатель не выполняет индивидуальную сборку и сохранение матрицы жесткости для целой области и поэтому использует меньше памяти, чем обычный мультифронтальный решатель. Поддерживается функция выполнения расчета во внешней памяти для возможности автоматического использования дополнительной памяти на жестком диске в случае недостатка оперативной памяти при решении больших задач.

Также реализация мультифронтального решателя предусматривает возможность использования вычислительных возможностей графических процессоров. Современные потребности в быстром решении сложных задач подчеркивают важность высокой производительности решателя систем уравнений, который является ядром конечно-элементных систем. Графический процессор (ГПУ) состоит из множества вычислительных блоков (ядер) и обеспечивает гораздо большую вычислительную мощность, чем центральный процессор (ЦПУ). ГПУ используется для разбиения матриц, что требует наибольшего количества вычислительного времени, и поэтому позволяет повысить общую производительность.

Итерационный решатель представляет собой метод уменьшения ошибки приближенного решения путем выполнения итеративных расчетов, и поэтому очень важно уменьшить ошибку сходимости используя малое число расчетов. В общем случае число итеративных расчетов определяется методом предопределения. В GTS NX используются методы предопределения SA(smoothed aggregation) и AMG(algebraic multi-grid), которые обеспечивают стабильную работу независимо от формы конечного элемента. Число расчетов при использовании метода AMG незначительно зависит от числа степеней свободы, так как данный метод является многосеточным. Кроме того, данный метод обеспечивает стабильную сходимость в случае применения элементов имеющих поступательные и вращательные степени свободы, таких как оболочечные элементы. При использовании метода AMG для итерационного решателя мультисетка формируется автоматически с использованием представительных степеней свободы прилегающего набора узлов и каждого набора узлов.

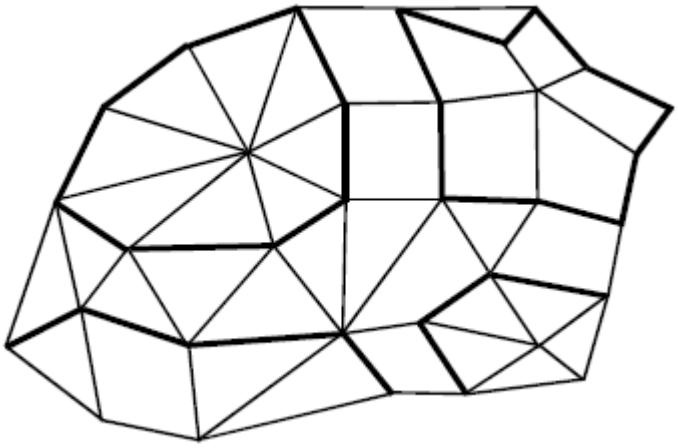


Рис. 5.1.2 – Пример набора узлов для мультисетки

Как объяснялось выше, производительность прямого решателя и итерационного решателя зависит от размера задачи, при этом в GTS NX реализована функция автоматического выбора решателя. При использовании функции автоматического выбора решателя прямой решатель, использующий плотную матрицу, используется для

небольших задач; мультифронтальный решатель используется для задач среднего размера, а итерационный решатель AMG используется для больших задач.

Критерий автоматического выбора использует для принятия решений следующие параметры.

- Когда эмпирическое условие известно: выбор выполняется с учетом числа заданных пользователем узлов или элементов
- Когда эмпирическое условие неизвестно: выбор выполняется программой с учетом числа степеней свободы модели и объема системной памяти.

Раздел 2. Определение собственных значений (Eigenvalue Extraction)

Алгоритм определения собственных значений является фундаментальным алгоритмом анализа нормальных колебаний. Задачи определения собственных значений в рамках анализа нормальных колебаний имеют следующий вид.

$$\mathbf{K}\phi_i - \lambda_i \mathbf{B}\phi_i = 0 \quad \text{(без суммирования)} \tag{5.2.1}$$

$\mathbf{K}$: матрица жесткости

$\mathbf{B}$: матрица масс ($\mathbf{M}$) при выполнении анализа нормальных колебаний

В GTS NX метод определения собственных значений является сопряженным и подчиняется решателю системы уравнений. Для мультифронтального решателя (который является решателем по умолчанию) используется передискретизация Ланцоша, а для решателя плотной матрицы используется алгоритм определения собственных значений или прямой решатель с использованием плотной матрицы. Каждый из этих методов имеет следующие характеристики.

- передискретизация Ланцоша
  - ➢ подходит для больших задач
  - ➢ так как собственное значение может быть пропущено, рекомендуется использовать опцию проверки ряда Штурма (Sturm sequence)

- прямой решатель с использованием плотной матрицы
  - ➢ производительность метода может резко снижаться, если число степеней свободы достигает величины 10^3, поэтому метод больше подходит для решения тестовых задач на небольших моделях
  - ➢ собственные значения не пропускаются

Передискретизация Ланцоша является методом приближенного нахождения собственных форм с использованием трехдиагональной матрицы, которая формируется при создании подпространства Крылова в диапазоне $(\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2, \ldots, \mathbf{V}_k)$ [1]. Для эффективного вычисления собственных форм может быть использована блочная трехдиагональная матрица[2]. Так как размер трехдиагональной матрицы соответствует числу собственных форм, скорость вычислений является очень высокой, что делает данный метод подходящим для больших задач. Однако может происходить пропускание собственных форм, поэтому полезно использовать опцию проверки.

Прямой решатель, использующий плотную матрицу, выполняет разбиение матрицы, создание трехдиагональной матрицы и расчет собственных форм. Создание трехдиагональной матрицы и расчет собственных форм выполняется для всей матрицы, поэтому пропускание собственных форм не происходит. Однако данный метод не подходит для больших задач.

1 Hughes, T.J.R., The Finite Element Method, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 1987

2 Cullum, J. and Donath, W., “A Block Lanczos algorithms for computing the q algebraically largest eigenvalues and a corresponding eigenspace of large real symmetric matrices,” Proc. 1974 IEEE Conference on Decision and Control, IEEE Computer Society, 1974

Диапазон вычисления собственных форм (Eigenvalue computation range)

Для анализа нормальных колебаний число собственных форм и их диапазон определяется с учетом модальных коэффициентов участия (уравнение 5.3.1) или эффективных модальных масс (уравнение 5.3.3). Также число собственных форм и их диапазон могут быть определены с учетом интересующего частотного диапазона. Если число собственных форм и их диапазон известны, они могут быть заданы в расчете следующим образом.

Таблица 5.2.1 Определение числа и диапазона собственных форм

Набор определяемых переменных	**Диапазон собственных форм**	**Число собственных форм**
v_1, v_2, N	$v_1 < v < v_2$	Максимум N
v_1, не задано, N	$v_1 < v$	Максимум N
не задано, v_2, N	$v < v_2$	Максимум N
не задано, не задано, N	$-\infty < v < \infty$	Максимум N
v_1, v_2, не задано	$v_1 < v < v_2$	Все собственные формы
v_1, не задано, не задано	$v_1 < v$	Все собственные формы
не задано, v_2, не задано	$v < v_2$	Все собственные формы
не задано, не задано, не задано	$-\infty < v < \infty$	Все собственные формы

Исходные параметры v_1, v_2 в приведенной выше таблице представляют собой частоты (Гц) в анализе нормальных колебаний.

Результаты расчета собственных форм (Eigenvalue computation results)

Собственный вектор, который является результатом решения задачи по определению собственных форм, удовлетворяет уравнение (5.2.2) даже при изменении его размера.

$$a(\mathbf{K}\phi_i - \lambda_i \mathbf{B}\phi_i) = \mathbf{K}\varphi_i - \lambda_i \mathbf{B}\varphi_i = 0$$
$$\varphi_i = a\phi_i \qquad (5.2.2)$$

Поэтому необходим метод последовательного выражения количества вычисленных собственных форм. В GTS NX используется процесс нормализации собственного вектора, так что следующее уравнение удовлетворяется в зависимости от типа расчета.

$$\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i = 1 \qquad (5.2.3)$$

Алгоритм расчета собственных форм обеспечивает лишь приближенное решение даже при использовании прямого решателя с плотной матрицей, и его точность не может быть гарантирована. Поэтому GTS NX использует следующие величины в качестве результатов расчета собственных форм для проверки точности вычисленных собственных форм и собственного вектора.

Таблица 5.2.2 Результаты расчета, помимо собственных значений и собственного вектора

Тип результата	Расчет
Обобщенная масса	$b_i = \phi_i^T \mathbf{B} \phi_i$
Обобщенная жесткость	$k_i = \phi_i^T \mathbf{K} \phi_i$
Потеря ортогональности	$\delta_i = \max(\frac{\phi_{i-1}^T \mathbf{K} \phi_i}{k_i}, \frac{\phi_{i-1}^T \mathbf{B} \phi_i}{b_i})$
Величина ошибки	$e_i = \frac{\left\| \mathbf{K}\phi_i - \lambda_i \mathbf{B}\phi_i \right\|}{\left\| \mathbf{K}\phi_i \right\|}$

Раздел 3. Эффективная масса и суперпозиция форм (Effective Mass and Mode Superposition)

3.1 Эффективная масса (Effective Mass)

После вычисления собственных частот, периодов и форм собственных колебаний, рассматриваемые в данном разделе величины могут быть использованы для вычисления дополнительных полезных величин, таких как эффективная модальная масса или модальный коэффициент участия. *i*-й модальный коэффициент участия выражается величиной $\Gamma_{i\alpha}$ и может быть вычислен следующим образом:

$$\Gamma_{i\alpha} = \frac{1}{m_i}\phi_i^T \mathbf{M}\mathbf{T}_\alpha \ , \quad \alpha = 1,2,3,4,5,6 \quad \text{(без суммирования)}$$
$$m_i = \phi_i^T \mathbf{M}\phi_i \quad \text{(обобщенная масса)} \tag{5.3.1}$$

α : индекс степеней свободы (1-3: поступательные степени свободы, 4-6: вращательные)

Здесь $\mathbf{T}_\alpha$ - матрица, которая представляет размер поведения направленной жесткости и определяется для каждого узла следующим образом:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & z-z_0 & y_0-y \\ 0 & 1 & 0 & z_0-z & 0 & x-x_0 \\ 0 & 0 & 1 & y-y_0 & x_0-x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \end{Bmatrix}, \quad e_\beta = \delta_{\alpha\beta} \tag{5.3.2}$$

Величины x_0, y_0, z_0 определяют центр вращения. GTS NX определяет данные величины для произвольного узла или для центра масс всей модели.

Эффективная модальная масса также определяется для каждого направления и может быть без затруднений вычислена с использованием модального коэффициента участия:

$$m_{i\alpha}^{\text{eff}} = (\Gamma_{i\alpha})^2 m_i \tag{5.3.3}$$

Сумма эффективных масс для всей модели равна массе всей модели за исключением узлов, к которым приложены граничные условия закрепления.

3.2 Суперпозиция форм (Mode Superposition)

Метод суперпозиции форм может быть использован в линейно-спектральных динамических расчетах. Метод суперпозиции форм использует собственные формы, полученные в результате расчета собственного вектора (вместо прямого решения линейного уравнения динамического равновесия), для решения сокращенного уравнения равновесия форм, как показано ниже:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C}\,\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\,\mathbf{u}(t) = \mathbf{f}(t) \tag{5.3.4}$$

Перемещения в пространственной системе координат $\mathbf{u}(t)$ могут быть выражены в виде сочетания модальных перемещений $\xi(t)$ с использованием форм собственных колебаний:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{\Phi}\xi(t), \ \mathbf{\Phi} = [\phi_1 \quad \phi_2 \quad \dots \quad \phi_N] \tag{5.3.5}$$

С учетом сказанного, уравнение динамического равновесия (5.3.4) может быть записано в модальной системе координат следующим образом:

$$[\mathbf{\Phi}^T\mathbf{M}\,\mathbf{\Phi}]\ddot{\xi}(t) + [\mathbf{\Phi}^T\mathbf{C}\,\mathbf{\Phi}]\dot{\xi}(t) + [\mathbf{\Phi}^T\mathbf{K}\,\mathbf{\Phi}]\xi(t) = \mathbf{\Phi}^T\mathbf{f}(t) \tag{5.3.6}$$

В общем случае, при использовании суперпозиции форм, формы высшего порядка исключаются, и используется только часть форм низшего порядка для формирования формы $\mathbf{\Phi}$, и поэтому уравнение (5.3.6) является приближением уравнения (5.3.4). Таким образом, если в расчетах по определению действительных физических перемещений учтено недостаточное количество собственных форм, точность результатов таких расчетов может быть существенно снижена.

Уравнение равновесия форм (5.3.7) формируется независимо для каждой формы колебаний, когда модальная матрица демпфирования $\mathbf{\Phi}^T\mathbf{C}\mathbf{\Phi}$ равна нулю:

$$m_i\ddot{\xi}_i(t) + k_i\xi_i(t) = p_i(t) \tag{5.3.7}$$

m_i : *i*-я модальная масса

k_i : *i*-я модальная жесткость

p_i : *i*-я модальная нагрузка

ξ_i : *i*-е модальное перемещение

При использовании суперпозиции форм уравнение равновесия может быть сокращено до числа переменных соответствующих числу используемых собственных форм, и расчет может быть выполнен эффективно тогда, когда уравнение равновесия форм полностью разделено по формам.

Учет демпфирования (Damping term treatment)

Если модальная матрица масс приведена к диагональному виду, а из уравнения модального равновесия (5.3.7), которое сокращено с помощью собственной формы, исключено сопряжение, она может быть выражена в отдельной форме для каждой моды по типу уравнения (5.3.8):

$$m_i\ddot{\xi}_i(t) + b_i\dot{\xi}_i(t) + k_i\xi_i(t) = p_i(t) \tag{5.3.8}$$

b_i : *i*-е модальное демпфирование

Или, она может быть выражена следующим образом:

$$\ddot{\xi}_i(t) + 2\zeta_i\omega_i\dot{\xi}_i(t) + \omega_i^2\xi_i(t) = \frac{1}{m_i}p_i(t) \tag{5.3.9}$$

$\zeta_i = b_i/(2m_i\omega_i)$: коэффициент модального демпфирования

$\omega_i^2 = k_i/m_i$: модальная частота

Величина модального демпфирования может быть задана напрямую в соответствии с частотой. В таком случае величина модального демпфирования прибавляется к модальной матрице демпфирования $\mathbf{\Phi}^T\mathbf{C}\mathbf{\Phi}$, которая состоит из других общих величин демпфирования, таких как массовое и жесткостное демпфирование. Таким образом, разделение форм колебаний для уравнения равновесия форм возможно, когда модальная матрица демпфирования $\mathbf{\Phi}^T\mathbf{C}\mathbf{\Phi}$ является диагональной матрицей, что справедливо, когда коэффициент пропорционального демпфирования и конструктивное демпфирование являются постоянными для каждого элемента, и когда демпфирующий элементы (пружина, демпфер) в модели отсутствуют. Если условие диагональности матрицы не выполняется, следует учитывать сопряжение между уравнениями равновесия для каждой из форм.

Вынужденные колебания (Enforced motion)

Если в расчете методом суперпозиции форм заданы вынужденные колебании, они могут быть напрямую учтены в уравнении модального равновесия. В GTS NX используется следующий процесс учета вынужденных колебаний.

Во-первых, уравнение равновесия (5.3.4) разделяется по степеням свободы с учетом и без учета вынужденных колебаний.

$$\begin{bmatrix}\mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12}\\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{\mathbf{u}}_1\\ \ddot{\mathbf{u}}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}\mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12}\\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dot{\mathbf{u}}_1\\ \dot{\mathbf{u}}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12}\\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\mathbf{u}_1\\ \mathbf{u}_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\mathbf{f}_1\\ \mathbf{f}_2\end{Bmatrix} \tag{5.3.10}$$

$\mathbf{u}_1$: перемещение по неограниченной степени свободы

$\mathbf{u}_2$: перемещение по степени свободы ограниченной вынужденным колебанием

$\mathbf{f}_1$: нагрузка, действующая по направлению неограниченной степени свободы

$\mathbf{f}_2$: ограничивающая нагрузка по направлению степени свободы, соответствующая вынужденному колебанию

Разделение перемещения по неограниченной степени свободы $\mathbf{u}_1$ на квазистатическое перемещение $\mathbf{u}_1^{qs}$ и относительное динамическое перемещение $\mathbf{y}$ выполняется следующим образом:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= \mathbf{u}_1^{qs}+\mathbf{y}\\ \mathbf{u}_1^{qs} &= -\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}\mathbf{u}_2\end{aligned} \tag{5.3.11}$$

Преобразовав выражение для относительного динамического перемещения $\mathbf{y}$, получим:

$$\mathbf{M}_{11}\ddot{\mathbf{y}}+\mathbf{C}_{11}\dot{\mathbf{y}}+\mathbf{K}_{11}\mathbf{y}=\mathbf{f}_1+\left(\mathbf{M}_{11}\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}-\mathbf{M}_{12}\right)\ddot{\mathbf{u}}_2 \tag{5.3.12}$$

Связанные с демпфированием члены уравнения в правой его части были проигнорированы. Применив метод суперпозиции форм и переписав уравнение с использованием величин относительных модальных перемещений $\mathbf{y}(t)=\mathbf{\Phi}_{11}\mathbf{x}(t)$, получим:

$$\begin{aligned}&\left[\mathbf{\Phi}_{11}^T\mathbf{M}_{11}\mathbf{\Phi}_{11}\right]\ddot{\mathbf{x}}+\left[\mathbf{\Phi}_{11}^T\mathbf{C}_{11}\mathbf{\Phi}_{11}\right]\dot{\mathbf{x}}+\left[\mathbf{\Phi}_{11}^T\mathbf{K}_{11}\mathbf{\Phi}_{11}\right]\mathbf{x}=\mathbf{\Phi}_{11}^T\left[\mathbf{f}_1+\left(\mathbf{M}_{11}\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}-\mathbf{M}_{12}\right)\ddot{\mathbf{u}}_2\right]\\ &\mathbf{u}_1=\mathbf{u}_1^{qs}+\mathbf{y}=-\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}\mathbf{u}_2+\mathbf{\Phi}_{11}\mathbf{x}\end{aligned} \tag{5.3.13}$$

Если величина $\mathbf{K}_{11}$ содержит сингулярность из-за присутствия у конструкции формы колебаний как у абсолютно жесткого тела, такая сингулярность может быть исключена соответствующей перестановкой с использованием матицы жесткости $\mathbf{K}_{11}$ и матрицы масс $\mathbf{M}_{11}$.

Вектор невязки (Residual vector)

Как пояснялось выше, при использовании метода суперпозиции форм могут возникать ошибки связанные с не учетом высших форм колебаний в итоговой форме колебаний $\mathbf{\Phi}$. Для уменьшения таких ошибок GTS NX использует вектор невязки R, который перпендикулярен существующей собственной форме, с учетом матрицы масс $\mathbf{M}$ и матрицы жесткости $\mathbf{K}$.

$$\mathbf{R} = \mathbf{K}^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{M}\mathbf{\Phi}\mathbf{\Phi}^{T})\mathbf{F} \qquad (5.3.14)$$

Здесь величина $\mathbf{F}$ обычно состоит из вектора нагрузки и демпфирующей силы, учитываемой при наличии демпфирующего элемента.

GTS NX использует метод предложенный Диккенсом (Dickens[3]) для нахождения добавочных форм колебаний, перпендикулярных к вектору невязки $\mathbf{R}$, которые прибавляются с существующей собственной форме $\mathbf{\Phi}$ при использовании метода суперпозиции.

3 J.M. Dickens, J.M. Nakagawa, and M.J. Wittbrodt, “A Critique of Mode Acceleration and Modal Truncation Augmentation Methods for Modal Response Analysis” Computers & Structures, Vol 62, No. 6, 1997, pp. 985-998

Раздел 4. Динамический расчет (Dynamic Response)

4.1 Интегрирование по времени (Time Integration)

В GTS NX используется прямое интегрирование по времени и суперпозиция форм для определения нестационарного отклика в соответствии с линейным уравнением движения (5.3.4). Для прямого интегрирования по времени для линейных задач используется неявный метод интегрирования.

Неявное прямое интегрирование (Implicit direct integration)

GTS NX использует α метод (HHT-α)[4], предложенный Гилбером, Хьюзом и Тейлором (Hilber, Hughes, Taylor) для неявного прямого интегрирования. Метод HHT-α представляет собой общую форму метода Ньюмарка[5] и обладает контролируемым численным эффектом демпфирования. Данный эффект имеет точность второго порядка для шагов по времени, как и метод Ньюмарка, и с его помощью можно контролировать высокочастотный шум. Метод HHT-α использует следующее модифицированное уравнение равновесия:

$$\mathbf{M}\mathbf{a}^{n+1} + (1+\alpha_H)\left[\mathbf{C}\mathbf{v}^{n+1} + \mathbf{f}^{\text{int},n+1} - \mathbf{f}^{ext,n+1}\right] - \alpha_H\left[\mathbf{C}\mathbf{v}^{n} + \mathbf{f}^{\text{int},n} - \mathbf{f}^{ext,n}\right] = \mathbf{0} \qquad (5.4.1)$$

Здесь $\mathbf{a}^{n+1}$ и $\mathbf{v}^{n+1}$ представляют соответственно вектор ускорения и скорости на *n*+1 шаге по времени, а $\alpha_H \in [-1/3, 0]$ - коэффициент, определяющий численный эффект демпфирования. При учете эффектов немеханических деформаций, таких как термическое расширение материала, и внутренних сил, связанных с естественными напряжениями и поровым давлением, внешние силы при линейном расчете могут быть выражены с помощью следующего уравнения, включающего произведение матрицы жесткости на степень свободы.

$$\mathbf{f}^{\text{int},n+1} = \mathbf{K}\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{f}^{\text{nonmech},n+1} + \mathbf{f}^{\text{int},0} \qquad (5.4.2)$$

Скорость, перемещение и ускорение для шагов по времени *n*, *n*+1 могут быть описаны с помощью следующих выражений, использующих нестационарное уравнение метода Ньюмарка:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^{n+1} &= \mathbf{v}^{n} + \Delta t\left[\gamma\mathbf{a}^{n+1} + (1-\gamma)\mathbf{a}^{n}\right] \\ \mathbf{u}^{n+1} &= \mathbf{u}^{n} + \Delta t\mathbf{v}^{n} + \frac{1}{2}\Delta t^{2}\left[2\beta\mathbf{a}^{n+1} + (1-2\beta)\mathbf{a}^{n}\right] \end{aligned} \qquad (5.4.3)$$

Переписав уравнение равновесия (5.4.1) с учетом уравнений (5.4.2) и (5.4.3), получим следующую систему уравнений с перемещением в момент времени *n*+1 в качестве переменной:

4 H.M Hilber, T.J.R. Hughes, and R.L. Taylor, “Improved Numerical Dissipation for Time Integration Algorithms in Structural Dynamics,” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol 5, No. 3, 1977, pp. 283-292

5 M. Newmark, “A Method of Computation for Structural Dynamics,” ASCE Journal of the Engineering Mechanics Division, Vol. 5, No. EM3, 1959, pp. 67-94

$$\mathbf{K}^{\mathit{eff}}\mathbf{u}_{n+1}=\mathbf{f}^{\mathit{eff}}$$

$$\mathbf{K}^{\mathit{eff}}=\frac{1}{\beta\Delta t^2}\mathbf{M}+\frac{(1+\alpha_H)\gamma}{\beta\Delta t}\mathbf{C}+(1+\alpha_H)\mathbf{K},$$

$$\mathbf{f}^{\mathit{eff}}=-\mathbf{f}^{\mathrm{int},0}+(1+\alpha_H)\left[\mathbf{f}^{\mathit{ext},n+1}+\mathbf{f}^{\mathit{nonmech},n+1}\right]-\alpha_H\left[\mathbf{f}^{\mathit{ext},n}+\mathbf{f}^{\mathit{nonmech},n}\right]+ \tag{5.4.4}$$

$$\mathbf{M}\left[\frac{1}{\beta\Delta t^2}\mathbf{u}^n+\frac{1}{\beta\Delta t}\mathbf{v}^n+\left(\frac{1}{2\beta}-1\right)\mathbf{a}^n\right]+$$

$$\mathbf{C}\left[\frac{(1+\alpha_H)\gamma}{\beta\Delta t}\mathbf{u}^n+\left\{\frac{(1+\alpha_H)\gamma}{\beta}-1\right\}\mathbf{v}^n+\Delta t(1+\alpha_H)\left(\frac{\gamma}{2\beta}-1\right)\mathbf{a}^n\right]+\alpha_H\mathbf{K}\mathbf{u}^n$$

Правая часть выражения для $\mathbf{f}^{\mathit{eff}}$ в системе уравнений (5.4.4) определяется внутренней силой и вычисленным перемещением, скоростью и ускорением на шаге по времени *n*. Когда правая часть выражения определена, вектор перемещения $\mathbf{u}_{n+1}$ в момент времени *n*+1 может быть вычислен с помощью решателя систем уравнений, как было рассмотрено в предыдущем разделе. Скорость и ускорение в момент времени *n*+1 могут быть получены подстановкой вычисленного перемещения в нестационарное уравнение Ньюмарка (5.4.3). Нестационарный отклик сооружения может быть вычислен путем интегрирования по времени, который состоит в повторении описанной выше процедуры.

Эффективная матрица жесткости ($\mathbf{K}^{\mathit{eff}}$) в левой части уравнения (5.4.4) повторно использует однажды разложенную матрицу при расчете с постоянным шагом по времени, обеспечивая эффективность расчета с помощью одного только процесса прямой-обратной подстановки.

Метод интегрирования по времени (HHT-α) обладает безусловной устойчивостью при $\gamma=(1-2\alpha_H)/2$, $\beta=(1-\alpha_H)^2/4$, и при $\alpha_H=0$. Данный метод является специализацией метода Ньюмарка с использованием среднего ускорения. В GTS NX используется значение по умолчанию $\alpha_H=-0.05$.

Эффект демпфирования (Damping effect)

В GTS NX реализован учет двух видов демпфирования: массовое и жесткостное демпфирование. Реализовано также демпфирование по формам колебаний, которое применяется только при суперпозиции форм, как описано в разделе 5.3.2. Эффекты демпфирования в линейном нестационарном расчете учитываются с помощью матрицы жесткости $\mathbf{C}$ в следующей форме:

$$\mathbf{C}=\alpha_j^e\mathbf{M}_j^e+\beta_j^e\mathbf{K}_j^e+\mathbf{B} \tag{5.4.5}$$

α_j^e : коэффициент массового демпфирования для j-го элемента

β_j^e : коэффициент жесткостного демпфирования для j-го элемента

$\mathbf{M}_j^e$: матрица масс j-го элемента

$\mathbf{K}_j^e$: матрица жесткости j-го элемента

$\mathbf{B}$: матрица демпфирования связанного с демпфирующим элементом (демпфером)

Применение суперпозиции форм (Application of mode superposition)

Для выполнения интегрирования по времени с использованием суперпозиции форм колебаний, масса в уравнении равновесия форм (5.3.6) задается равной единице, и уравнение переписывается следующим образом:

$$\ddot{\xi}_i(t) + \overline{C}_{ij}\dot{\xi}_j(t) + \omega_i^2 \xi_i(t) = p_i(t) = p_i(t-\Delta t) + \frac{\Delta p_i}{\Delta t} t$$
$$\overline{C}_{ij} = [\overline{C}]_{ij} = [\mathbf{\Phi}^T \mathbf{C} \mathbf{\Phi}]_{ij} \tag{5.4.6}$$

Интегрирования по времени с использованием суперпозиции форм может быть двух видов, в зависимости от вязкого состояния матрицы демпфирования по формам колебаний $\overline{C}_{ij}$:

- Несопряженная система

Если матрица демпфирования по формам колебаний $\overline{C}_{ij}$ диагонализирована и вязкость устранена, то отклик рассчитывается независимо для каждой формы колебаний, при этом перемещения и скорости на каждом шаге по времени определяются на основании перемещений и скоростей на предыдущем шаге по времени с помощью приведенного ниже уравнения. Модальные интегральные коэффициенты $a^i_{\alpha\beta}$, $b^i_{\alpha\beta}$ для *i*-й формы колебаний могут быть получены путем нахождения частного решения и однородного решения уравнения (5.4.6) и использования его в граничных условиях (перемещения и скорости предыдущего шага по времени).

$$\begin{bmatrix} \xi_i^{n+1} \\ \dot{\xi}_i^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^i & a_{12}^i \\ a_{21}^i & a_{22}^i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi_i^n \\ \dot{\xi}_i^n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11}^i & b_{12}^i \\ b_{21}^i & b_{22}^i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_i^n \\ p_i^{n+1} \end{bmatrix} \tag{5.4.7}$$

- Сопряженная система

Если вязкость не устранена из матрицы демпфирования по формам колебаний, то вязкость между формами колебаний должна быть учтена, и модальный анализ не может быть выполнен независимо. В таком случае GTS NX разделяет матрицу демпфирования по формам колебаний на диагональную компоненту $(\overline{\mathbf{C}}_{diag})$ и недиагональную компоненту $(\overline{\mathbf{C}}_{off})$, и учитывает демпфирующую силу недиагональной компоненты как внешнюю силу в расчете.

$$\overline{\mathbf{C}} = \overline{\mathbf{C}}_{diag} + \overline{\mathbf{C}}_{off} \tag{5.4.8}$$

В данном случае все перемещения являются независимыми, и модальная скорость смягчена (mode velocity is softened) для возможности составления приведенной ниже системы уравнений. Если шаг по времени фиксирован, данная система может быть решена подобно прямому интегрированию по времени без дополнительного разложения матрицы.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{B}_{12}\overline{\mathbf{C}}_{off}^T \\ 0 & \mathbf{I} + \mathbf{B}_{22}\overline{\mathbf{C}}_{off}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi^{n+1} \\ \dot{\xi}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi^n \\ \dot{\xi}^n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{p}^n - \overline{\mathbf{C}}_{off}^T \dot{\xi}^n \\ \mathbf{p}^{n+1} \end{bmatrix} \tag{5.4.9}$$

$$\mathbf{A}_{\alpha\beta} = diag(a^i_{\alpha\beta}), \quad \mathbf{B}_{\alpha\beta} = diag(b^i_{\alpha\beta})$$

Начальные условия суперпозиции форм (Initial condition of mode superposition)

Когда заданы начальные перемещения и скорости, начальное перемещение ξ_i^0 и начальная скорость $\dot{\xi}_i^0$ в модальной системе координат определяется следующим образом. При этом использование всех форм колебаний позволяет получить точное уравнение, а использование части форм дает приближенную зависимость.

$$\xi_i^0 = \frac{1}{m_i}\phi_i^T \mathbf{M}\mathbf{u}_0$$
$$\dot{\xi}_i^0 = \frac{1}{m_i}\phi_i^T \mathbf{M}\mathbf{v}_0 \qquad (5.4.10)$$

ϕ_i : *i*-я форма колебаний

$\mathbf{u}_0$: начальное перемещение

$\mathbf{v}_0$: начальная скорость

4.2 Частотный отклик (Frequency Response)

Расчет частотного отклика состоит в вычислении отклика сооружения при действии вынуждающей нагрузки, действующей с постоянной частотой. Все нагрузки в расчете частотного отклика определяются в частотном диапазоне и выражаются в виде функции возбуждающей частоты. Другими словами, нагрузка в расчете частотного отклика может быть выражена с использованием следующей комплексной гармонической функции при угловой возбуждающей частоте ω.

$$\mathbf{f}(t) = \mathbf{f}(\omega)e^{j\omega t} \qquad (5.4.11)$$

Отклик также может быть выражен в подобной форме.

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(\omega)e^{j\omega t} \qquad (5.4.12)$$

Уравнение движения может быть записано в следующем виде с использованием упомянутых уравнений:

$$\left[-\omega^2\mathbf{M} + i\omega\mathbf{C} + \mathbf{K}\right]\mathbf{u}(\omega) = \mathbf{f}(\omega) \qquad (5.4.13)$$

В данном уравнении нагрузка и перемещение представлены в виде комплексных чисел. При записи комплексной величины с использованием амплитуды и фазового угла амплитуда представляет максимальную нагрузку или перемещение за период колебаний, а фазовый угол представляет положение (угол), в котором наблюдается данная максимальная величина. С другой стороны, при записи комплексной величины с использованием действительной и мнимой составляющей, действительная часть представляет собой амплитуду силы или перемещения в начальной точке периода колебаний, а мнимая часть – нагрузку или перемещение после ¼ периода (π/2). Таким образом, мнимая часть изменяется с изменением периода колебаний. Взаимосвязь между амплитудой/фазовым углом и действительной/мнимой составляющей формулируется следующим образом:

$u = \sqrt{u_r^2 + u_i^2}$: амплитуда

$\theta = \tan^{-1}(u_i / u_r)$: фазовый угол

$u_r = u\cos\theta$: действительная часть

$u_i = u\sin\theta$: мнимая часть

Прямой расчет частотного отклика (Direct frequency response analysis)

При использовании прямого решателя для прямого расчета частотного отклика решение системы уравнений (5.4.13) позволяет найти частотный отклик $\mathbf{u}(\omega)$. Если демпфирование отсутствует, уравнение (5.4.13) является системой уравнений в действительных числах. Но если демпфирование присутствует, имеет место система уравнений в комплексных числах. Точное решение может быть найдено с помощью прямого метода, но вычислительный алгоритм в данном случае является весьма неэффективным для больших задач или при наличии многих частот, так как система уравнений должна быть разложена и решена для каждой из частот.

4.3 Линейно-спектральный расчет (Response Spectrum)

Расчет спектра реакции представляет собой метод расчета реакции сооружения на движение основания, в частности землетрясения (толчки, сообщаемые модели через заданные граничные условия в узлах), и является наиболее общим методом расчетов на сейсмические воздействия. Данный метод предполагает линейный отклик системы, при этом вычисляется только максимальный отклик. Поэтому метод интегрирования по времени, рассмотренный в разделах 5.4.1 и 5.7, подходит для задач, в которых превалирует нелинейность, или таких, когда необходимо получить результаты для конкретного шага по времени.

Максимальный отклик определяется путем сложения форм колебаний, при этом учитывается вклад каждой формы колебаний в соответствии с заданной спектральной плотностью. Так как одновременность максимального модального отклика в данном случае не учитывается, а сам отклик определяется путем сложения, то линейно-спектральный расчет может рассматриваться как приближенное решение метода интегрирования по времени. Поэтому, если задана спектральная плотность для некоторого ускорения некоторой сейсмической волны, то линейно-спектральный расчет позволяет получить приближенное максимальное значение результата линейного нестационарного динамического расчета при заданных ускорениях. Однако расчеты на сейсмические воздействия чаще выполняются для расчетных спектров реакции, получаемых на основании статистического анализа исторических записей сейсмических событий для конкретного региона или страны в целом.

Модальный спектр реакции (Modal spectrum response)

Статическое уравнение равновесия для линейно-спектрального расчета соответствует уравнению (5.3.6), а максимальный модальный отклик может быть выражен следующим образом с использованием спектральных данных:

$$\begin{aligned} \xi_i^{\max} &= \max\left[\xi_i(t)\right] = \Gamma_i S_D\left(\omega_i, \zeta_i\right) \\ \dot{\xi}_i^{\max} &= \max\left[\dot{\xi}_i(t)\right] = \Gamma_i S_V\left(\omega_i, \zeta_i\right) \\ \ddot{\xi}_i^{\max} &= \max\left[\ddot{\xi}_i(t)\right] = \Gamma_i S_A\left(\omega_i, \zeta_i\right) \end{aligned} \tag{5.4.14}$$

$S_D(\omega_i,\zeta_i)$: спектральная характеристика перемещений

$S_A(\omega_i,\zeta_i)$: спектральная характеристика скорости

$S_A(\omega_i,\zeta_i)$: спектральная характеристика ускорения

Γ_i : коэффициент участия *i*-й формы колебаний

Подставив уравнение (5.4.14) в уравнение (5.3.5), можно выразить вклад максимального модального перемещения, скорости и ускорения в виде уравнения спектральных характеристик.

$$\begin{aligned} u_i^{\max} &= \phi_i \Gamma_i S_D\left(\omega_i, \zeta_i\right) = \phi_i \Gamma_i S_A\left(\omega_i, \zeta_i\right) / \omega_i^2 \\ v_i^{\max} &= \phi_i \Gamma_i S_V\left(\omega_i, \zeta_i\right) = \phi_i \Gamma_i S_A\left(\omega_i, \zeta_i\right) / \omega_i \\ a_i^{\max} &= \phi_i \Gamma_i S_A\left(\omega_i, \zeta_i\right) \end{aligned} \tag{5.4.15}$$

Точка спектральных данных определяется как абсолютное значение максимального модального отклика для собственного периода (собственной частоты) с учетом влияния коэффициента модального затухания. Так как максимальный отклик для каждого периода сильно отличается в пределах спектра реакции для конкретной акселерограммы, то его графическое представление имеет достаточно сложную форму. Однако в качестве расчетного спектра реакции обычно используется график в виде простой ломаной линии в логарифмических осях, как показано на рис. 5.4.3:

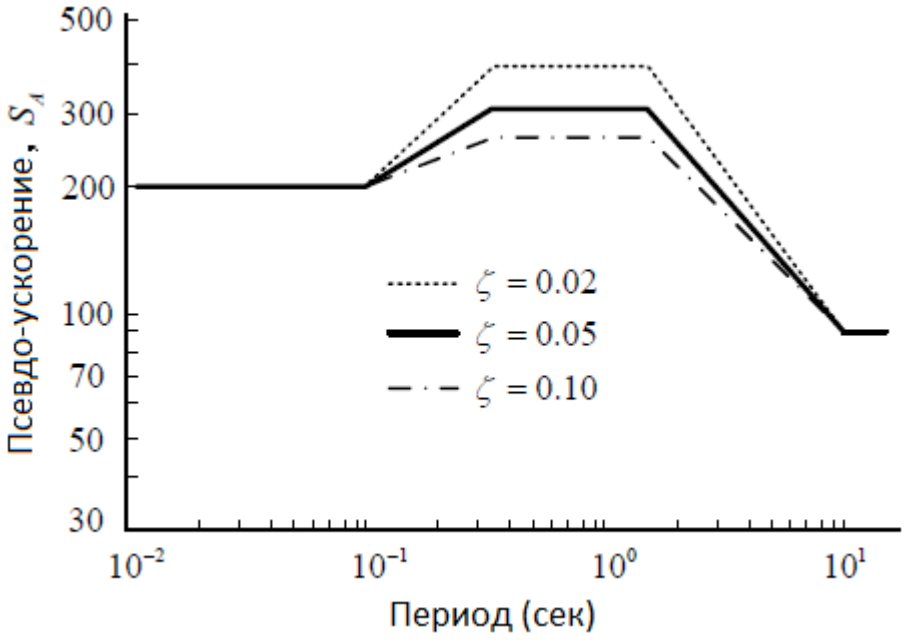


Рис. 5.4.3 – Пример спектра реакции для ускорений

Метод суммирования форм колебаний (Modal combination method)

Максимальные физические характеристики для каждой формы колебаний (максимальная величина каждого перемещения, напряжения, усилия в элементе конструкции, силы реакции т .п.) обозначаются $R_i^{\max}$. Если действительная максимальная физическая величина определяется как сумма максимальных значений для каждой из форм колебаний, то достаточно простого суммирования форм колебаний. Но так как максимальные значения для каждой формы не обязательно возникают в один и тот же период времени, то максимальная величина не может быть найдена с использованием простой линейной суперпозиции.

$$R_{\max} \neq \sum_{i=1}^{N} R_i^{\max} \tag{5.4.16}$$

Таким образом, необходимо использовать такой метод суммирования форм колебаний, чтобы в итоге получить приближенное значение интересующей максимальной величины. Известны различные методы суммирования форм, которые используют суперпозицию характеристик или эффекты демпфирования, но так как нет универсального метода суммирования, обеспечивающего приемлемые результаты для всех возможных случаев, то следует понимать особенности существующих методов суммирования.

- Суммирование абсолютных значений (ABS)

$$R_{\max} = \sum_{i=1}^{N} \left| R_i^{\max} \right| \tag{5.4.17}$$

Данный метод предполагает, что все модальные реакции совпадают по фазе. При этом считается, что все абсолютные максимальные модальные значения наблюдаются в одинаковый момент времени. Таким образом, данный метод позволяет определить максимальное значение.

- Корень квадратный из суммы квадратов (SRSS)

$$R_{\max} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(R_i^{\max} \right)^2} \tag{5.4.18}$$

Данный метод позволяет получить адекватные результаты в случае достаточного разделения форм.

- Метод Морской исследовательской лаборатории (Naval research laboratory) (NRL)

$$R_{\max} = \left| R_m^{\max} \right| + \sqrt{\sum_{i=1, i \neq m}^{N} \left(R_i^{\max} \right)^2} \tag{5.4.19}$$

Данный метод подобен методу SRSS, но при этом отдельно учитывает одну форму (m), которой соответствует максимальное абсолютное значение величины, и подобно методу SRSS, позволяет получить адекватные результаты в случае достаточного разделения форм.

Так как перечисленные выше методы эффективны только в случае достаточного разделения форм, то руководство 1.92(1976) Американской комиссии по ядерному регулированию (US Nuclear Regulatory Commission (NRC)) предлагает использовать другие методы оценки максимальных значений анализируемых величин в случае близкого расположения форм колебаний.

- Метод десяти процентов (TENP)

$$R_{\max} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\left(R_i^2 + 2\sum_{j=1}^{i-1}\left|R_i R_j\right| \right)} \qquad (5.4.20)$$

Данный метод учитывает влияние всех смежных форм колебаний, находящихся в частотном диапазоне, составляющем 10% от SRSS. Частоты двух форм колебаний $i, j\ (j<i)$ считаются смежными в пределах 10%-диапазона, если выполняется условие:

$$\frac{\omega_i - \omega_j}{\omega_i} \le 0.1 \qquad (5.4.21)$$

- Метод полного квадратичного суммирования (CQC)

$$R_{\max} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{i} R_i \rho_{ij} R_j} \qquad (5.4.22)$$

Здесь ρ_{ij} - коэффициент перекрестной корреляции, определяемый следующим образом:

$$\rho_{ij} = \frac{8\sqrt{\zeta_i \zeta_j}(\zeta_i + r_{ij}\zeta_m) r_{ij}^{3/2}}{(1-r_{ij}^2)^2 + 4\zeta_i\zeta_j r_{ij}(1+r_{ij}^2) + 4(\zeta_i^2 + \zeta_j^2) r_{ij}^2} \qquad (5.4.23)$$

r_{ij} : отношение частот $(\omega_j / \omega_i),\ \omega_j < \omega_i$

Если $i = j$ в уравнении (5.4.23), то $\rho_{ij} = 1$ независимо от величины коэффициента демпфирования. Если коэффициент демпфирования равен нулю, то $\rho_{ij} = 1$ для всех узлов, и результаты данного метода соответствуют результатам метода SRSS. Когда коэффициенты демпфирования двух форм колебаний идентичны, то уравнение (5.4.23) может быть упрощено до уравнения (5.2.24):

$$\rho_{ij} = \frac{8\zeta^2(1+r_{ij}) r_{ij}^{3/2}}{(1-r_{ij}^2)^2 + 4\zeta^2 r_{ij}(1+r_{ij})^2} \quad (\zeta_i = \zeta_j = \zeta) \qquad (5.4.24)$$

Знак результата суммирования форм колебаний (Sign of modal combination result)

Так как методы суммирования форм колебаний выдают результаты в виде абсолютных величин, все результаты линейно-спектральных расчетов всегда являются положительными (+) величинами. Однако для направленных типов результатов, таких как силы реакции или деформированная схема, должны быть определены соответствующие знаки. Наиболее общий метод определения знака результатов суммирования состоит в использовании знака преобладающей формы колебаний. Преобладающая форма

колебаний определяется как форма, имеющая наибольший коэффициент участия массы (mass participation rate) для каждой из направленных компонент, направление которой наиболее близко к заданному спектральному направлению (направлению действия нагрузки).

Коррекция спектральных данных (Spectrum data correction)

Под спектральными данными подразумевается функциональная зависимость между собственной частотой и коэффициентом модального демпфирования, как показано в уравнении (5.4.14). Но так как частота пользователю неизвестна до выполнения расчета, то спектральные данные задаются в табличной форме с постоянным интервалом значений. Поэтому при чтении спектральных данных, соответствующих требуемой собственной частоте или периоду колебаний сооружения, используется интерполяция, а наиболее часто – линейная интерполяция на логарифмической шкале, описывающей зависимость спектра реакции от периода собственных колебаний. При задании спектральных данных для нескольких значений коэффициента затухания линейная интерполяция на логарифмической шкале для структурного коэффициента затухания выполняется таким же образом.

Однако в случае, когда имеются спектральные данные только для одного значения коэффициента затухания, данные для интерполяции отсутствуют, и используется специальный метод интерполяции. Японские спецификации для мостов на автострадах (The Japan specifications for highway bridges (2002)) предлагают использовать следующий поправочный коэффициент для коэффициента затухания:

$$C_D(\zeta)=\frac{1.5}{40\zeta+1}+0.5 \qquad (5.4.25)$$

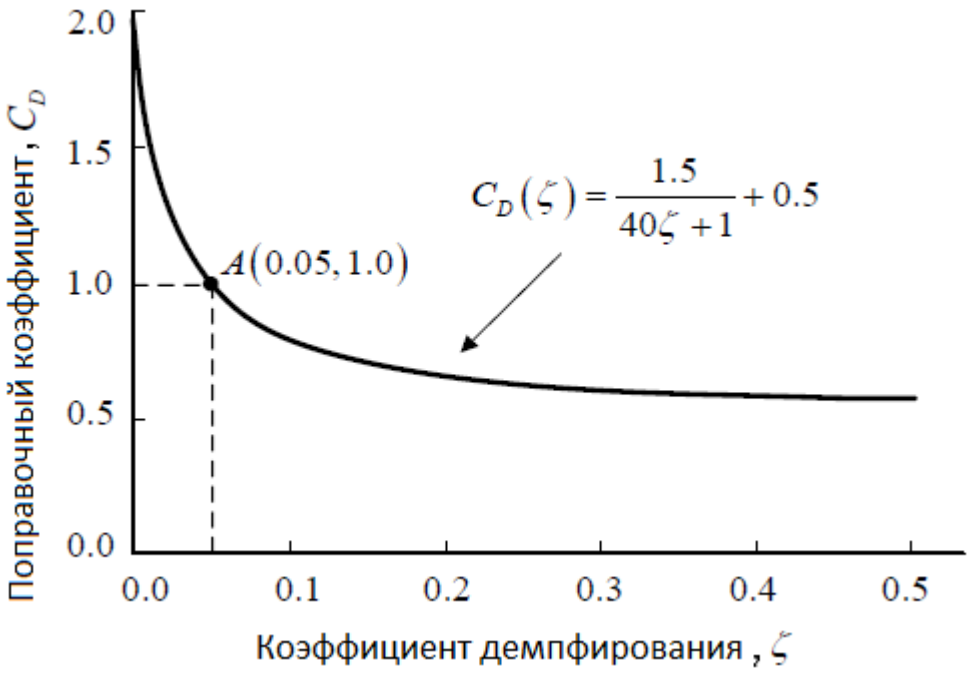


Рис. 5.4.4 – Поправочный коэффициент для коэффициента демпфирования

Когда коэффициент демпфирования равен 0.05, то $C_D = 1$ (точка A), и уравнение (5.4.25) определяет коэффициент коррекции при коэффициенте демпфирования спектральных данных равном 0.05. Таким образом, когда коэффициент демпфирования $(\zeta_{spectrum})$ спектральных данных не равен 0.05, соотношение коэффициентов коррекции, соответствующих каждому значению демпфирования, используется как итоговое значение коэффициента коррекции, как показано в уравнении (5.4.26).

$$\overline{R}_i^{\max} = \frac{C_D(\zeta_i)}{C_D(\zeta_{spectrum})} R_i^{\max} \qquad (5.4.26)$$

Раздел 5. Нелинейное решение для метода конечных элементов (Nonlinear Finite Element Solution)

Нелинейное решение для метода конечных элементов представляет собой метод сведения к корректному решению накопленных пошаговых решений, полученных путем итеративных вычислений – рис. 5.5.1.

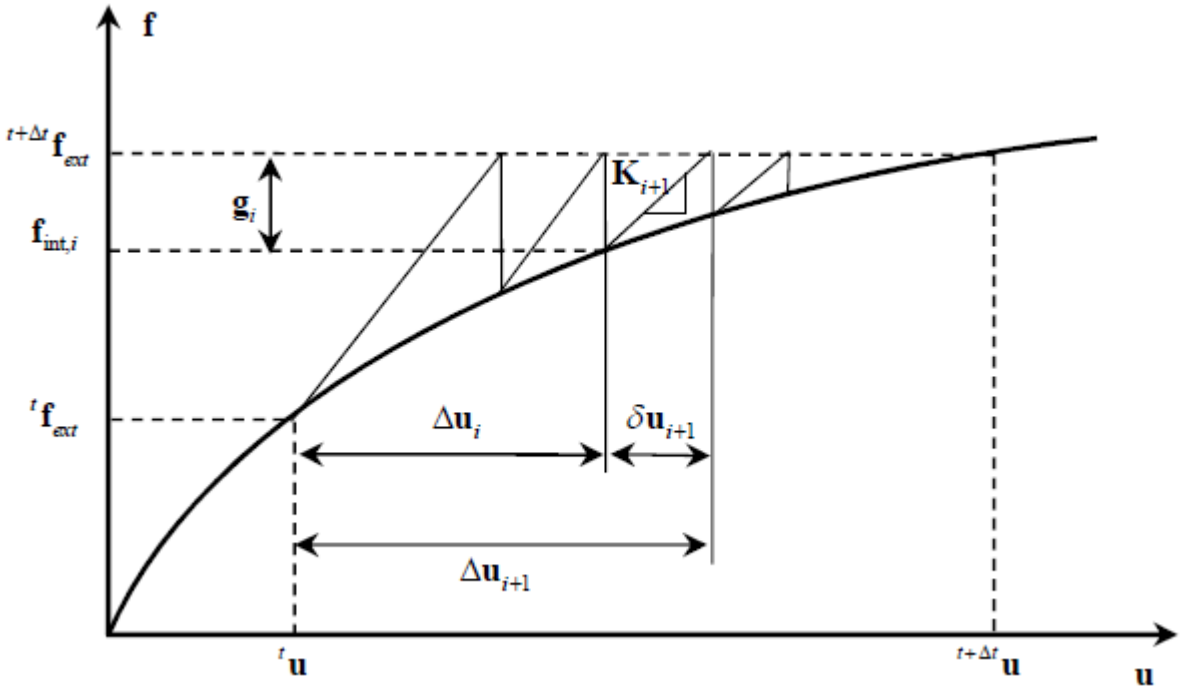


Рис. 5.5.1 – Накопленное пошаговое решение и нелинейное конечно-элементное сведение

На данном рисунке величины $^{t}\mathbf{f}_{ext}$ и $^{t+\Delta t}\mathbf{f}_{ext}$ представляют собой внешние силы в моменты времени соответственно t и $t+\Delta t$, при этом решение и пошаговое решение между моментами времени t и $t+\Delta t$ может быть описано следующим отношением:

$$^{t+\Delta t}\mathbf{u} = {}^{t}\mathbf{u} + \Delta\mathbf{u} \qquad (5.5.1)$$

$\Delta\mathbf{u}$: шаговое решение для приращения времени Δt

Если итеративные вычисления для нелинейного расчета выполняются для приращения времени Δt, то накопленное пошаговое решение определяется следующим образом:

$$\Delta\mathbf{u} = \sum_{i=1}^{n} \delta\mathbf{u}_i \qquad \text{or} \qquad \Delta\mathbf{u}_{i+1} = \Delta\mathbf{u}_i + \delta\mathbf{u}_{i+1} \qquad (5.5.2)$$

$\Delta\mathbf{u}_i$: накопленное пошаговое решение до *i*-го итеративного вычисления

$\delta\mathbf{u}_{i+1}$: шаговое решение для *i+1*-го итеративного вычисления

$\delta \mathbf{u}_{i+1}$ определяется путем решения следующей линейной системы уравнений с использование тангенциальной матрицы жесткости $\mathbf{K}_{i+1}$.

$$\delta \mathbf{u}_{i+1} = \mathbf{K}_{i+1}^{-1} \mathbf{g}_i \tag{5.5.3}$$

$\mathbf{g}_i$: усилие-невязка, несбалансированная сила

Несбалансированная сила $\mathbf{g}_i$ представляет собой разницу между внешней силой ${}^{t+\Delta t}\mathbf{f}_{ext}$ и внутренним усилием $\mathbf{f}_{int,i}$.

$$\mathbf{g}_i = {}^{t+\Delta t}\mathbf{f}_{ext} - \mathbf{f}_{int,i} \tag{5.5.4}$$

Уравнения (5.5.2)-(5.5.4) итерационно решаются до тех пора, пока не удовлетворяется заданный пользователем критерий сходимости, который определяется в терминах усилия в элементе, перемещения или энергии.

Линейный поиск (Line search)

В GTS NX реализована функция линейного поиска для улучшения производительности основных итеративных вычислений, описанных выше. Фундаментальная концепция линейного поиска заключается в использовании скалярной величины η в процессе сложения вычисленного шагового решения $\delta \mathbf{u}_{i+1}$ с накопленным итеративным решением с целью повышения точности. При этом накопленное итеративное решение вычисляется следующим образом:

$$\Delta \mathbf{u}_{i+1} = \Delta \mathbf{u}_i + \eta \delta \mathbf{u}_{i+1} \tag{5.5.5}$$

Полагая, что вычисленная таким образом величина $\Delta \mathbf{u}_{i+1}$ удовлетворяет состояние равновесия и использует принцип неизменности полной потенциальной энергии, задача линейного поиска сводится к нахождению такого значения η, при котором производная полной потенциальной энергии для η равна нулю.

$$s(\eta) = \delta \mathbf{u}_{i+1}^T \mathbf{g}(\eta) = 0 \tag{5.5.6}$$

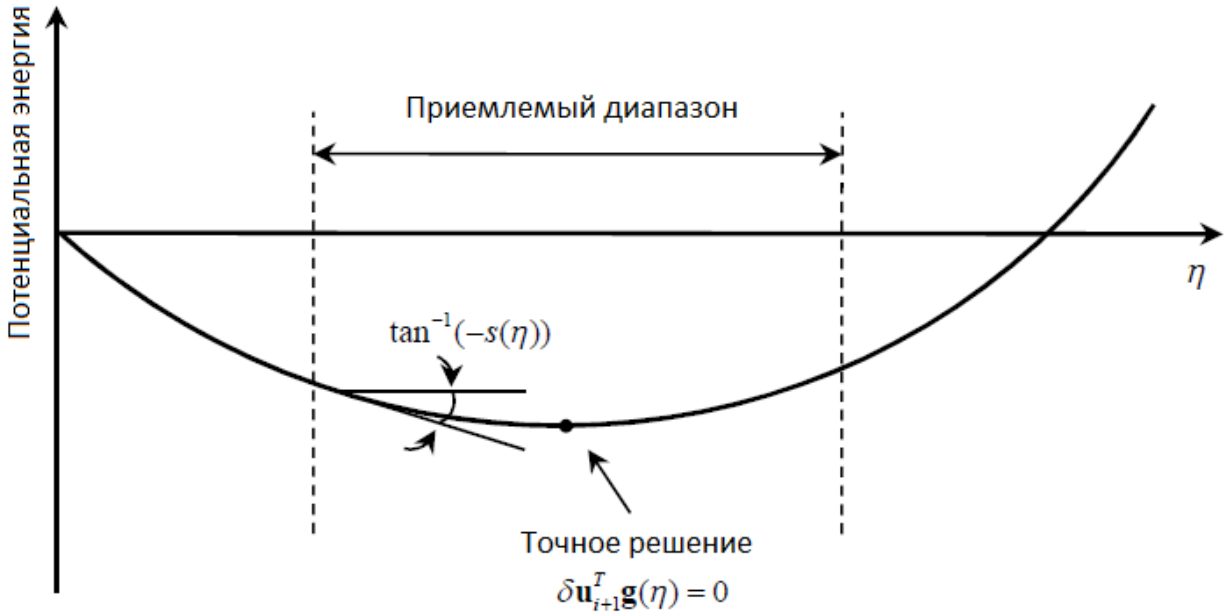


Рис. 5.5.2 – Концептуальная диаграмма алгоритма линейного поиска

Полагая, что производная энергии линейно зависит от η, значение η, удовлетворяющее уравнение (5.5.6) вычисляется следующим образом:

$$\eta = \frac{-s(\eta = 0)}{s(\eta = 1) - s(\eta = 0)} \tag{5.5.7}$$

Здесь наклон касательной в точках, в которых значение η равно нулю или единице, определится следующим образом:

$$\begin{aligned} s(\eta = 0) &= \delta \mathbf{u}_{i+1}{}^T \mathbf{g}_i \\ s(\eta = 1) &= \delta \mathbf{u}_{i+1}{}^T \mathbf{g}_{i+1} \end{aligned} \tag{5.5.8}$$

Так как допущения, используемые в алгоритме линейного поиска, не являются с высокой точностью справедливыми для реальных задач, то значение $s(\eta)$, вычисленное с использованием уравнения (5.5.7), обычно не равно нулю. В GTS NX описанные выше процессы повторяются до тех пор, пока значение $s(\eta_j) / s(\eta = 0)$ не окажется меньше определенной пользователем константы.

Начальная жесткость, алгоритм Ньютона-Рафсона, модифицированный алгоритм Ньютона-Рафсона (Initial stiffness, Newton Raphson, Modified Newton Raphson)

К итерационным методам нелинейного анализа относятся методы начальной жесткости, Ньютона-Рафсона, и модифицированный метод Ньютона-Рафсона, которые отличаются точкой вычисления тангенциальной жесткости. В методе начальной жесткости используется постоянное значение тангенциальной жесткости, вычисленное в начальной точке расчета. В методе Ньютона-Рафсона тангенциальная жесткость пересчитывается для каждого итеративного вычисления. В модифицированном методе Ньютона-Рафсона тангенциальная жесткость пересчитывается в случае изменения внешней силы. Так как вычисление тангенциальной жесткости, расчет матрицы и разложение матрицы требует

значительного времени, то метод постоянной жесткости и модифицированный метод Ньютона-Рафсона при отсутствии проблем сходимости решения позволяют решать задачи быстрее, чем с использованием метода Ньютона-Рафсона. В GTS NX методы постоянной жесткости и модифицированный метод Ньютона-Рафсона не представлены явно. Задание точки пересчета тангенциальной жесткости может иметь эффект использования всех итерационных методов.

Автоматический пересчет матрицы жесткости (Automatic stiffness matrix recalculation)

Достаточно важным является выбор подходящей точки вычисления тангенциальной жесткости в зависимости от характеристик целевой расчетной модели: нелинейности, равномерности сходимости решения и т.д. GTS NX обеспечивает автоматический пересчет тангенциальной жесткости. При этом подходящая точка вычисления определяется с учетом общих характеристик нелинейной задачи (таких как характеристики сходимости или определение сходимости, и т.п.) как нелинейного конечно-элементного решения. Пересчет тангенциальной жесткости выполняется при удовлетворении следующих условий:

- Когда ожидаемое число итеративных вычислений больше чем определенное пользователем число
- Когда диагностировано расхождение решения

Условие сходимости (Convergence condition)

Сходимость итеративного решения диагностируется с использованием силового критерия, критерия по перемещениям и энергетического критерия.

$$\text{Норма силового критерия} = \frac{\sqrt{\mathbf{g}_i^T \mathbf{g}_i}}{\sqrt{\Delta\mathbf{f}_{\text{int},i}^T \Delta\mathbf{f}_{\text{int},i}}} \qquad (5.5.9)$$

$$\text{Норма критерия по перемещениям} = \frac{\sqrt{\delta\mathbf{u}_i^T \delta\mathbf{u}_i}}{\sqrt{\Delta\mathbf{u}_i^T \Delta\mathbf{u}_i}} \qquad (5.5.10)$$

$$\text{Норма амплитуды энергии} = \left| \frac{\delta\mathbf{u}_i^T \mathbf{g}_i}{\Delta\mathbf{u}_i^T \Delta\mathbf{f}_{\text{int},i}} \right| \qquad (5.5.11)$$

Для обычных нелинейных систем все критерии сходимости снижаются одновременно при сходимости системы. В частности, силовой критерий представляет собой значение несбалансированной силы и находится в тесной взаимосвязи со степенью удовлетворения нелинейного уравнения. С другой стороны, критерий по перемещениям представляет размер пошагового решения и не подходит на роль единственного критерия сходимости для задач с очень большой локальной жесткостью, таких как системы, использующие метод штрафов (penalty).

Для диагностики сходимости GTS NX выполняет сравнение единичного критерия или группы используемых критериев с заданными пользователями значениями пределами.

Диагностика расхождения и бисекция нагрузки (Divergence determination and load bisection)

Диагностика расхождения решения является важным критерием, используемым при автоматическом пересчете тангенциальной жесткости, при этом степень расхождения определяется следующим образом.

$$E_i = \frac{\delta \mathbf{u}_i^T \mathbf{g}_i}{\delta \mathbf{u}_i^T \mathbf{g}_{i-1}} \qquad (5.5.12)$$

Когда абсолютное значение величины степени расхождения больше единицы $(|E_i| \geq 1)$, считается возможным наличие расхождения решения нелинейной задачи, что ведет к необходимым корректировкам алгоритма, таким как пересчет матрицы жесткости или бисекция нагрузки.

Бисекция нагрузки применяется в том случае, когда текущий шаг приращения нагрузки слишком велик для сходимости решения, т.е. когда решение расходится, или когда необходимое число итеративных вычислений больше чем определенное пользователем максимальное число. Подходящая величина приращения нагрузки может быть подобрана путем перезапуска итеративного вычисления с бисекцией текущего приращения нагрузки. GTS NX выполняет бисекцию нагрузки автоматически до тех пор, пока не будет достигнут определенный пользователем максимальный уровень бисекции.

Автоматическая настройка шага по времени (Automatic time increment adjustment)

Для повышения эффективности решения нелинейных задач в GTS NX реализована функция автоматической настройки шага по времени. Базовое значение шага по времени и максимальное значение шага по времени определяются пользователем. При использовании автоматической настройки шага по времени в нелинейном расчете размер шага по времени увеличивается или уменьшается в зависимости от числа итеративных вычислений, которое потребовалось для сходимости решения на предыдущем шаге расчета.

$$\Delta t^{i+1} = n_s \ \Delta t^i \qquad (1 \leq n_s \leq n_{s,\max}) \qquad (5.5.13)$$

Здесь значение коэффициента настройки шага по времени (n_s) ограничено рядом натуральных чисел, соответствующих максимальному числу нелинейных решений в заданной пользователем точке или величине нагрузке. Коэффициент настройки шага по времени находится в диапазоне от минимального значения, равного единице, до максимального значения $(n_{s,\max})$, заданного пользователем.

Приближенный метод Ньютона (Quasi-Newton method)

Приближенный метод Ньютона представляет собой тип нелинейного решения, который является обобщенной формой метода секущей. Данному методу свойственны преимущества модифицированного метода Ньютона-Рафсона, в соответствии с которым пересчет матрицы жесткости выполняется только при наличии приращения нагрузки. Другими словами, не происходит расходование вычислительных ресурсов на пересчет матрицы жесткости во время итеративного вычисления, что повышает эффективность решения. Таким образом, данный метод позволяет повысить общую эффективность расчета.

В GTS NX используется метод BFGS (Бройдена-Флетчера-Голдфарба-Шэнно)[6] как разновидность приближенного метода Ньютона. Обратная матрица, вычисленная на основе матрицы жесткости при итеративных вычислениях в рамках нелинейного расчета корректируется согласно следующей последовательности операций метода BFGS.

$$\mathbf{K}_j^{-1} = \mathbf{\Gamma}_j^T \mathbf{K}_{j-1}^{-1} \mathbf{\Gamma}_j + z_j \boldsymbol{\delta}_j \boldsymbol{\delta}_j^T \tag{5.5.14}$$

Здесь *j* представляет собой номер коррекции методом BFGS, а матрица $\mathbf{\Gamma}_j$ и скаляр z_j могут быть описаны следующими выражениями.

$$\begin{aligned} \mathbf{\Gamma}_j &= \mathbf{I} - z_j \boldsymbol{\gamma}_j \boldsymbol{\delta}_j^T \\ z_j &= \frac{1}{\boldsymbol{\delta}_j^T \boldsymbol{\gamma}_j} \end{aligned} \tag{5.5.15}$$

Также векторы $\boldsymbol{\delta}_j$ и $\boldsymbol{\gamma}_j$ в приближенном методе Ньютона определяются с помощью шагового решения $\delta \mathbf{u}_i$, которое использует коэффициент линейного поиска η из *i*-го итеративного вычисления, и разницу между несбалансированными силами при итеративном вычислении.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\delta}_j &= \Delta \mathbf{u}_i - \Delta \mathbf{u}_{i-1} = \eta \delta \mathbf{u}_i \\ \boldsymbol{\gamma}_j &= \mathbf{g}_i - \mathbf{g}_{i-1} \end{aligned} \tag{5.5.16}$$

i-е шаговое решение при итеративных вычислениях определяется с использованием *j*-й скорректированной матрицы жесткости и несбалансированных сил метода BFGS:

$$\delta \mathbf{u}^i = \mathbf{K}_j^{-1} \mathbf{g}^{i-1} = \mathbf{\Gamma}_j^T \mathbf{K}_{j-1}^{-1} \mathbf{\Gamma}_j \mathbf{g}^{i-1} - z_j \boldsymbol{\delta}_j \boldsymbol{\delta}_j^T \mathbf{g}^{i-1} \tag{5.5.17}$$

Обратная матрица, вычисленная на основе матрицы жесткости, на самом деле не корректируется процедурой метода BFGS; шаговое решение вычисляется при итеративных вычислениях с использованием рекурсивного метода. Другими словами, сохраняется разложенная форма начальной матрицы жесткости без коррекции со стороны метода BFGS. Шаговое решение может быть найдено с использованием простых рекурсивных векторных операций. Для таких операций сохраняется квазиньютонов вектор. Сохраненный вектор удаляется, когда пошаговый расчет сходится и выполняется сборка матрицы жесткости.

6 Matthies, H. and Strang, G., “The solution of nonlinear finite element equations,” International Journal for Numerical

Метод длины дуги (Arc-length method)

На рисунке 5.5.3 показаны различные кривые траекторий нагружения, включая траекторию неустойчивого равновесия. При выполнении статического нелинейного расчета для такого явления расчет неустойчивого состояния статического равновесия за граничной точкой не может быть выполнен в случае, когда используется нелинейное решение, контролируемое нагрузкой в общем виде. Другими словами, общие нелинейные решатели не могут найти сходящиеся решения за предельной точкой. При использовании метода контролируемого перемещениями, поддающаяся расчету область локально увеличивается, но это не является общим решением, к тому же слежение невозможно при резком развороте траектории нагружения. В таком случае может быть использован метод длины дуги. Метод длины дуги может с успехом отлеживать равновесные траектории даже в случае, когда состояние статического равновесия включает неустойчивую область.

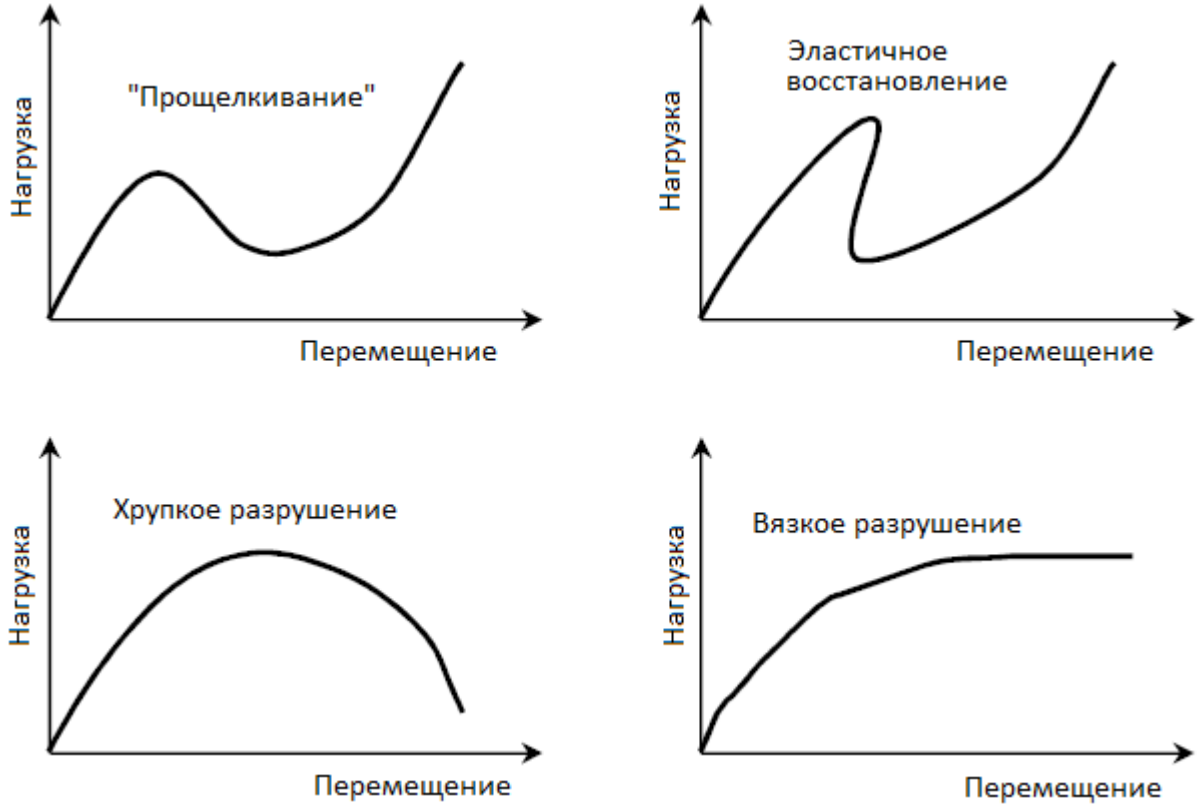


Рис. 5.5.3 – Различные пути нагружения с неустойчивым равновесием

В методе длины дуги внешние силы считаются пропорциональными параметру нагрузки λ, который является независимой скалярной переменной. Поэтому можно считать, что в методе длины число степеней свободы в фундаментальной конечно-элементной задаче увеличивается на единицу. Но так как алгоритм составлен таким образом, что параметр λ и накопленное пошаговое решение удовлетворяют ограничению длины дуги, то итоговое число степеней свободы остается неизменным. Несбалансированные силы с учетом параметра нагрузки могут быть выражены следующим образом:

$$\mathbf{g}_i(\mathbf{u}_i, \lambda_i) = \lambda_i \mathbf{f}_{ext} - \mathbf{f}_{int,i} \tag{5.5.18}$$

Здесь выполнена линеаризация условия, состоящего в том, что несбалансированные силы, которые возникают в *i*+1 итеративных вычислениях в соответствии с шаговым решением $\delta\mathbf{u}_{i+1}$ и шаговым параметром нагрузки $\delta\lambda_{i+1}$, равны нулю. Взаимосвязь между шаговым решением и шаговым параметром нагрузки может быть описана следующим образом:

$$\delta\mathbf{u}_{i+1} = \mathbf{K}_{i+1}^{-1} (\mathbf{g}_i + \delta\lambda_{i+1} \mathbf{f}_{ext}) \tag{5.5.19}$$

С использованием данного соотношения, накопленное шаговое решение для *i*+1 итеративного вычисления равно:

$$\Delta\mathbf{u}_{i+1} = \Delta\mathbf{u}_i + \delta\overline{\mathbf{u}} + \delta\lambda_{i+1}\mathbf{u}_T \tag{5.5.20}$$

$\delta\overline{\mathbf{u}} = \mathbf{K}_{i+1}^{-1}\mathbf{g}_i$: шаговое решение для несбалансированной силы

$\mathbf{u}_T = \mathbf{K}_{i+1}^{-1}\mathbf{f}_{ext}$: перемещение соответствующее полной внешней силе

В GTS NX для метода длины дуги используются методы ограничения Крисфилда (Crisfield), Рикса (Riks) или модифицированные ограничения Рикса (Modified Riks). Метод Крисфилда[7] используется в качестве метода ограничения по умолчанию для метода длины дуги:

$$\Delta\mathbf{u}_{i+1}^T \Delta\mathbf{u}_{i+1} = \Delta l^2 \tag{5.5.21}$$

Δl : длина дуги

Шаговый параметр нагрузки $\delta\lambda_{i+1}$ может быть вычислен с помощью приведенного выше уравнения, и после этого может быть получено *i*+1 решение для итеративного вычисления. Как и в случае общего нелинейного решения, данный процесс повторяется до тех пор, пока не будет удовлетворен заданный пользователем критерий сходимости. При этом критерии сходимости совпадают с теми, что используются для общего нелинейного решения. Другими словами, сходимость оценивается на основании изменения усилия, перемещения или энергии.

При использовании метода длины дуги точный расчет состояния нагружения может быть затруднителен, так как приращение нагрузки определяется условием ограничения метода длины дуги и не может регулироваться пользователем. Поэтому область применения метода длины дуги ограничена кругом задач, в которых необходимо отслеживание состояния неустойчивого равновесия. При этом данный метод не имеет преимуществ при решении общих нелинейных задач.

7 Crisfield, M.A., “An arc-length method including line searches and accelerations,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 19, Issue 9, pp 1269-1289, 1983

Метод пере-релаксации (Over-relaxation method)

Метод пере-релаксации является одним из методов, позволяющих повысить скорость сходимости путем умножения расчетной несбалансированной силы на коэффициент при итеративном вычислении.

Хотя такой подход, в отличие от метода линейного поиска, является базовым, мы имеем дело с методом, который очень похож на метод начальной жесткости, так как формула очень проста и, в отличие от метода линейного поиска, при итеративном вычислении требуется дополнительное время расчета.

$$\mathbf{K}_e \Delta \mathbf{u}_i = \mathbf{K}_e \Delta \mathbf{u}_{i-1} + \omega \mathbf{r}\left(\Delta \mathbf{u}_{i-1}\right) \tag{5.5.22}$$

Где ω – это коэффициент избыточной релаксации

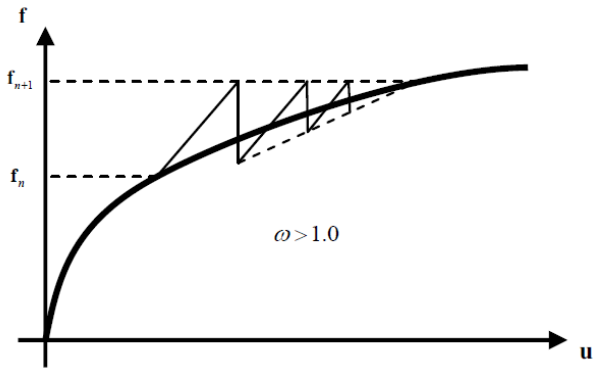


Рис. 5.5.4 Метод верхней релаксации

Начальный коэффициент релаксации задается пользователем напрямую, 1,2 определяется как значение по умолчанию и не должен превышать 2,0.

Расширенная прогнозируемая переменная (Enhanced predictor)

Метод расчета начального перемещения представляет собой метод прогнозирования начального перемещения на текущем этапе с использованием коэффициента величины нагрузки, взятого из текущего этапа, разделенного на предыдущий этап и умноженного на результат перемещения предыдущего этапа, как показано в приведенном ниже уравнении.

$$\Delta \mathbf{u}_n^{predictor} = \frac{\Delta \mu_n}{\Delta \mu_{n-1}} \Delta \mathbf{u}_{n-1} \tag{5.5.23}$$

Расчетные перемещения не совпадают со значениями текущего шага, но они полезны для итеративных вычислений, так как предсказывают более близкие результаты, чем перемещения, определяемые упругой жесткостью.

В особенности, это более эффективно в том случае, когда модель материала имеет большую пластичность. Тем не менее, поскольку такой способ менее точен, чем расчетная касательная жесткость по Ньютону-Рафсону, рекомендуется использовать его с методом начальной жесткости.

Как правило, метод начальной жесткости представляет собой надежный метод решения задачи



Рис. 5.5.5 Оценка начальной деформации (расширенная прогнозируемая переменная)

Раздел 6. Расчет напряженно-деформированного состояния с учетом больших перемещений (Strain/Stress Measurement Considering Large Deformation)

В задачах с геометрической нелинейностью напряжения и деформации определяются без учета изменения формы до и после деформации. Деформации в задаче с геометрической нелинейностью обычно определяются следующим образом:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{X}} + \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{X}}\right)^T\right] \quad (5.6.1)$$

$\mathbf{u}$: перемещение

$\mathbf{X}$: координаты до или после деформации

В задачах с геометрической нелинейностью, в которых учитываются большие перемещения, деформации могут быть определены с использованием различных методов, при этом каждому значению деформаций соответствуют напряжения для определения виртуальной работы.

Определение деформаций (Definition of strain)

Деформации с учетом больших перемещений определяются через деформации Грина (Green), деформации Грина-Лагранжа (Green-Lagrange), и скорость перемещений или скорость деформаций. Тензор деформаций Грина $\mathbf{E}$ определяется следующим образом:

$$ds^2 - dS^2 = 2d\mathbf{X} \cdot \mathbf{E} \cdot d\mathbf{X} \quad (5.6.2)$$

$\mathbf{X}$: Координаты заданной точки сооружения до деформации

Деформации Грина могут рассматриваться как разница между квадратом величины элементарного отрезка до деформации dS и после деформации ds. Тензор деформаций Грина может быть определен через градиент деформаций:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \cdot \mathbf{F} - \mathbf{I}) \quad (5.6.3)$$

В случае жесткого перемещения деформации Грина не возникают, и подходящей мерой деформаций является данный тензор.

Скорость перемещений $\mathbf{D}$ определяется через градиент скорости следующим образом:

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\mathbf{L} + \mathbf{L}^T) = sym\left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}}\right] \quad (5.6.4)$$

$\mathbf{v}$: вектор скорости

$\mathbf{X}$: координаты заданной точки сооружения до деформации

Другими словами, скорость деформации соответствует симметричной части тензора градиента скорости. Скорость перемещений может рассматриваться как величина квадрата элементарного отрезка.

$$\frac{\partial ds^2}{\partial t} = 2d\mathbf{x} \cdot \mathbf{D} \cdot d\mathbf{x} \tag{5.6.5}$$

Скорость перемещений также не определяется при жестком перемещении, и соотносится следующим образом с деформациями Грина:

$$\mathbf{D} = \mathbf{F}^{-T} \cdot \dot{\mathbf{E}} \cdot \mathbf{F}^{-1} \tag{5.6.6}$$

Так как скорость перемещений подразумевает скорость изменения во времени, то данная величина интегрируема по времени для использования в качестве меры деформации. Если в GTS NX выполняется расчет с учетом геометрической нелинейности материала, то деформации вычисляются путем интегрирования по времени скорости перемещений. В GTS NX используется скорость перемещений или скорость деформаций.

Определение напряжений (Definition of stress)

При учете больших перемещений напряжения также могут быть определены различными методами. В GTS NX используются напряжения Коши.

Так как напряжение Коши является величиной, которая удовлетворяет уравнение равновесия для текущей формы тела, оно также известно как фактическое напряжение **σ** и определяется следующим образом:

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot d\Gamma = d\mathbf{f} = \mathbf{t} d\Gamma \tag{5.6.7}$$

Напряжение Коши, соответствующее форме тела до деформации, может быть преобразовано во второе ПК-напряжение (2nd PK stress) (напряжение Пиола-Кирхгофа) следующим образом:

$$\mathbf{S} = J\mathbf{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{F}^{-T} \tag{5.6.8}$$

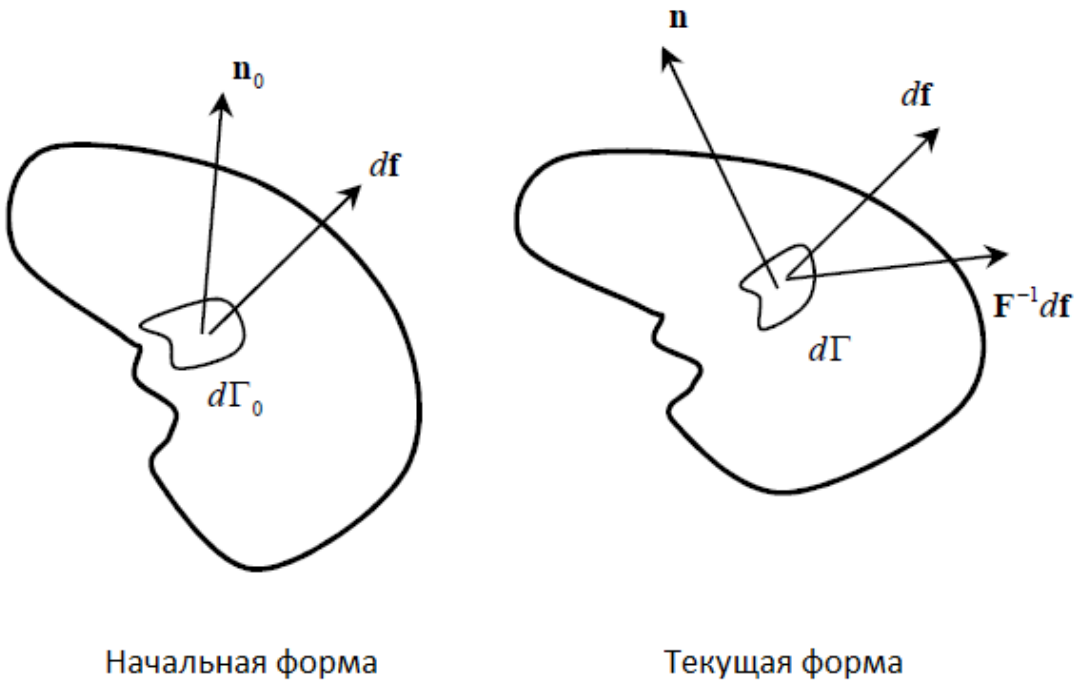


Рис. 5.6.1 – Форма тела до/после деформации, и направление силы при определении напряжений

Физический смысл второго ПК-напряжения не ясен, но использование данного напряжения удобно при описании уравнения движения в связке с деформацией Грина, так что данное напряжение часто используется для определения поведения материалов с энергетическим потенциалом, таких как резина.

Скорость деформаций и интегрирование скорости деформаций (Stress rate and strain rate integration)

Упругопластические материалы, вязкоупругие материалы и т.п., не обладают энергетическим потенциалом, но для описания их поведение используется замыкающее соотношение, состоящее из скорости деформаций и действительной скорости напряжений. При этом используется скорость напряжений Яуманна (Jaumann), определяемая следующим образом:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}}^{J} = \dot{\boldsymbol{\sigma}} - \mathbf{w}\cdot\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{w}^{T} \tag{5.6.9}$$

Скорость деформаций и действительная скорость напряжений соотносятся следующим образом, исходя из основного уравнения материала:

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}}^{J} = \mathbf{C} : \mathbf{D} \tag{5.6.10}$$

С учетом центральной разности и структурного вращения в уравнении (5.6.10), уравнение для вычисления напряжений на шаге *n*+1 с использованием приращений напряжений и деформаций, вычисленных на шаге *n*, выглядит следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma}_{n+1} = \Delta\mathbf{R}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{n}\cdot\Delta\mathbf{R}^{T} + \mathbf{C}:\Delta\boldsymbol{\varepsilon} \tag{5.6.11}$$

Величина приращения вращения $\Delta\mathbf{R}$, удовлетворяющая пошаговое действительное напряженное состояние, вычисляется следующим образом[8]:

$$\Delta\mathbf{R} = (\mathbf{I} - \frac{1}{2}\Delta\mathbf{W})^{-1}(\mathbf{I} + \frac{1}{2}\Delta\mathbf{W}) \tag{5.6.12}$$

В частности, расчет приращения деформаций и приращения поворота выполняется на основе *n*+1/2 формы.

$$\Delta\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2}(\frac{\partial\Delta\mathbf{u}}{\partial\mathbf{x}_{n+1/2}} + [\frac{\partial\Delta\mathbf{u}}{\partial\mathbf{x}_{n+1/2}}]^{T}),\ \ \Delta\mathbf{w} = \frac{1}{2}(\frac{\partial\Delta\mathbf{u}}{\partial\mathbf{x}_{n+1/2}} - [\frac{\partial\Delta\mathbf{u}}{\partial\mathbf{x}_{n+1/2}}]^{T}) \tag{5.6.13}$$

Интеграл скорости деформаций также вычисляется с использованием уравнения (5.6.11) и использует величину приращения структурного вращения $\Delta\mathbf{R}$.

8 Hughes, T.J.R. and Winget, J., “Finite rotation effects in numerical integration of rate constitutive equations arising in large deformation analysis,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 15, 1980

Раздел 7. Нелинейный динамический отклик (Nonlinear Dynamic Response)

GTS NX поддерживает выполнение нелинейных динамических расчетов с учетом физической и геометрической нелинейности. Такие расчеты основаны на неявном интегрировании по времени.

7.1 Неявное интегрирование по времени (Implicit Time Integration)

Уравнение динамического равновесия в нелинейном динамическом анализе, так же как и в случае линейного динамического анализа, использует метод HHT-α в качестве метода неявного интегрирования по времени. При этом используется модифицированное уравнение равновесия.

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{M}\mathbf{v}^{n+1}\right)+(1+\alpha_H)\left[\mathbf{C}\mathbf{v}^{n+1}+\mathbf{f}^{\text{int},n+1}-\mathbf{f}^{ext,n+1}\right]-\alpha_H\left[\mathbf{C}\mathbf{v}^{n}+\mathbf{f}^{\text{int},n}-\mathbf{f}^{ext,n}\right]=\mathbf{0} \qquad (5.7.1)$$

В нелинейном динамическом анализе учитываются эффекты поворота матрицы масс вследствие геометрической нелинейности. Составляющая вращательной инерции в матрице масс меняется для каждого шагового вычисления соответственно конечному вращению узлов, при этом в расчете учитывается инерционная сила, соответствующая скорости изменения матрицы масс.

В нелинейном динамическом анализе сходимость решения вычисляется для каждого шага по времени с использованием нелинейного конечно-элементного решения, описанного в разделе 5.5. Несбалансированные силы с использованием уравнения (5.7.1) определяются следующим образом:

$$\mathbf{g}_{n+1}=\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{M}^{n+1}\mathbf{v}^{n+1}\right)+(1+\alpha_H)\left[\mathbf{C}^{n+1}\mathbf{v}^{n+1}+\mathbf{f}^{\text{int},n+1}-\mathbf{f}^{ext,n+1}\right]-\alpha_H\left[\mathbf{C}^{n+1}\mathbf{v}^{n}+\mathbf{f}^{\text{int},n}-\mathbf{f}^{ext,n}\right] \qquad (5.7.2)$$

Тангенциальная матрица жесткости может быть найдена с помощью применения нестационарного уравнения (5.4.3) к несбалансированной силе с использованием метода Ньюмарка для скорости и ускорения, и последующим дифференцированием по поступательной степени свободы:

$$\mathbf{A}=\frac{1}{\beta\Delta t^2}\mathbf{M}^{n+1}+\frac{\gamma}{\beta\Delta t}\dot{\mathbf{M}}^{n+1}+\frac{(1+\alpha_H)\gamma}{\beta\Delta t}\mathbf{C}^{n+1}+(1+\alpha_H)\frac{\partial\mathbf{f}^{\text{int},n+1}}{\partial\mathbf{u}}-(1+\alpha_H)\frac{\partial\mathbf{f}^{ext,n+1}}{\partial\mathbf{u}} \qquad (5.7.3)$$

Здесь значение $\alpha_H=-0.05$ используется в качестве значения по умолчанию, как и в случае линейного нестационарного расчета. Также для обеспечения безусловной устойчивости используются следующие значения величин: $\gamma=(1-2\alpha_H)/2$, $\beta=(1-\alpha_H)^2/4$.

Угловая скорость и угловое ускорение (Angular velocity and angular acceleration)

При учете геометрической нелинейности в нелинейном динамическом анализе значения угловых скоростей и угловых ускорений должны обновляться в ходе расчета, отражая эффекты вращения связанной системы координат. При определении связанной системы

координат, конечный поворот которой обозначен величиной *φ*, нестационарное уравнение Ньюмарка в связанной системе координат выглядит следующим образом:

$$\boldsymbol{\omega}_{\phi}^{n+1} = \boldsymbol{\omega}_{\phi}^{n} + \Delta t\left[\gamma\boldsymbol{\alpha}_{\phi}^{n+1} + (1-\gamma)\boldsymbol{\alpha}_{\phi}^{n}\right] \tag{5.7.4}$$

$\boldsymbol{\omega}_{\phi}$, $\boldsymbol{\alpha}_{\phi}$: угловая скорость и угловое ускорение относительно связной системы координат *φ*

С использованием базового вектора, нормального к связной системе координат $\mathbf{e}_{\phi}$, приведенное выше уравнение может быть записано для глобальной системы координат.

$$\boldsymbol{\omega}^{n+1} = \Delta t\gamma\boldsymbol{\alpha}^{n+1} + \left(\mathbf{e}_{\phi}^{n+1}\mathbf{e}_{\phi}^{n}\right)\left[\boldsymbol{\omega}^{n} + \Delta t(1-\gamma)\boldsymbol{\alpha}^{n}\right] \tag{5.7.5}$$

Произведение перпендикулярных базовых векторов в уравнении (5.7.5) – то же самое, что шаговая матрица вращения:

$$\Delta\mathbf{C} = \exp(\Delta\hat{\theta}) \tag{5.7.6}$$

$\Delta\hat{\theta}$: Кососимметричная матрицы для величины приращения поворота

Величина приращения поворота может быть выражена с помощью метода Ньюмарка с использованием шаговой матрицы вращения, как показано ниже.

$$\Delta\boldsymbol{\theta} = \Delta t^2\beta\boldsymbol{\alpha}^{n+1} + \Delta\mathbf{C}\left[\Delta t\boldsymbol{\omega}^{n} + \Delta t^2\left(\frac{1}{2}-\beta\right)\boldsymbol{\alpha}^{n}\right] \tag{5.7.7}$$

Преобразование уравнения (5.7.7) относительно угловой скорости и углового ускорения соответственно и подстановка в уравнение (5.7.5) позволит получить следующие нестационарные уравнения для угловой скорости и ускорения.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}^{n+1} &= \frac{\gamma}{\Delta t\beta}\Delta\boldsymbol{\theta} + \Delta\mathbf{C}\left[\left(1-\frac{\gamma}{\beta}\right)\boldsymbol{\omega}^{n} + \Delta t\left(1-\frac{\gamma}{2\beta}\right)\boldsymbol{\alpha}^{n}\right] \\ \boldsymbol{\alpha}^{n+1} &= \frac{1}{\Delta t^2\beta}\Delta\boldsymbol{\theta} + \Delta\mathbf{C}\left[\frac{1}{\Delta t\beta}\boldsymbol{\omega}^{n} + \left(1-\frac{1}{2\beta}\right)\boldsymbol{\alpha}^{n}\right]\end{aligned} \tag{5.7.8}$$

Демпфирование (Damping effect)

Демпфирование пропорционально массе и демпфирование пропорционально жесткости также учитывается в нелинейном динамическом анализе, как и в случае линейного динамического анализа. При этом матрица масс формируется подобно тому, как описано в уравнении (5.4.5). Матрица масс, которая используется для вычисления матрицы демпфирования в нелинейном динамическом расчете, учитывает эффекты вращения в соответствии с конечным вращением, а матрица жесткости использует только применительно к физической нелинейности.

$$\mathbf{C} = \alpha_j^e\mathbf{M}_j^e + \beta_j^e\mathbf{K}_{mat,j}^e + \mathbf{B} \tag{5.7.9}$$

$\mathbf{K}_{mat}$: матрица жесткости, соответствующая физической нелинейности

Раздел 8. Контактная задача (Contact Condition)

В контактной задаче изначально полагается, что два объекта разделенные в пространстве могут войти в контакт, но не могут проникнуть друг в друга (условие не-проникновения). Такой расчет с физической точки зрения является нелинейным в плане поведения или условий. Схемы общего контакта (рассматривается соударение двух объектов и учитывается трение при ударе) и жесткого контакта (без учета скольжения) показаны на рисунке 5.8.1. Спаянный контакт (два объекта являются связанным в начале расчета) показан на рисунке 5.8.2. Спаянный контакт применяется в зависимости от положения двух тел в начале расчета. Такой контакт может рассматриваться как линейный.

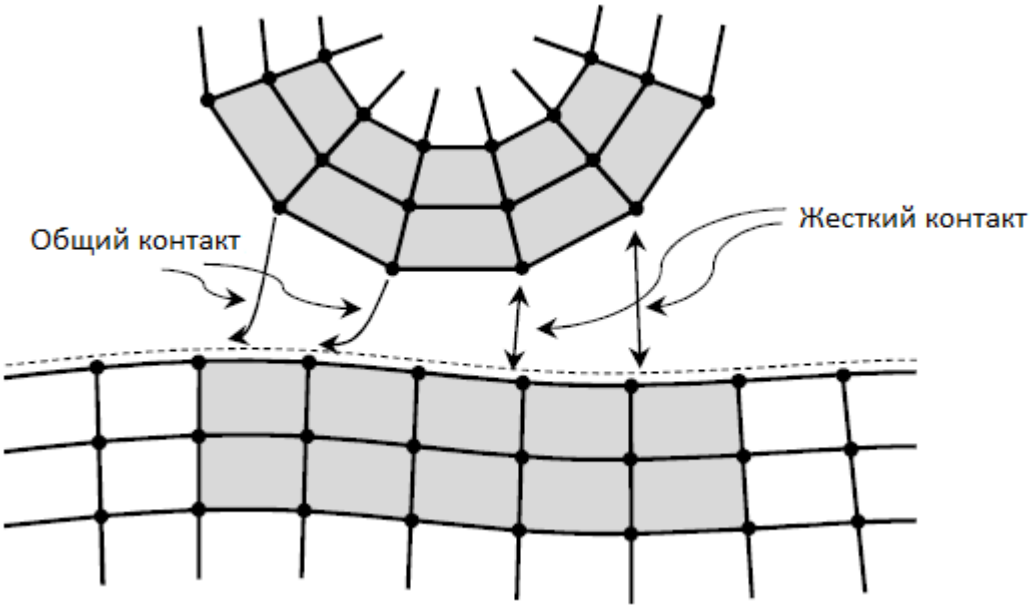


Рис. 5.8.1 – Концепция общего и жесткого контакта

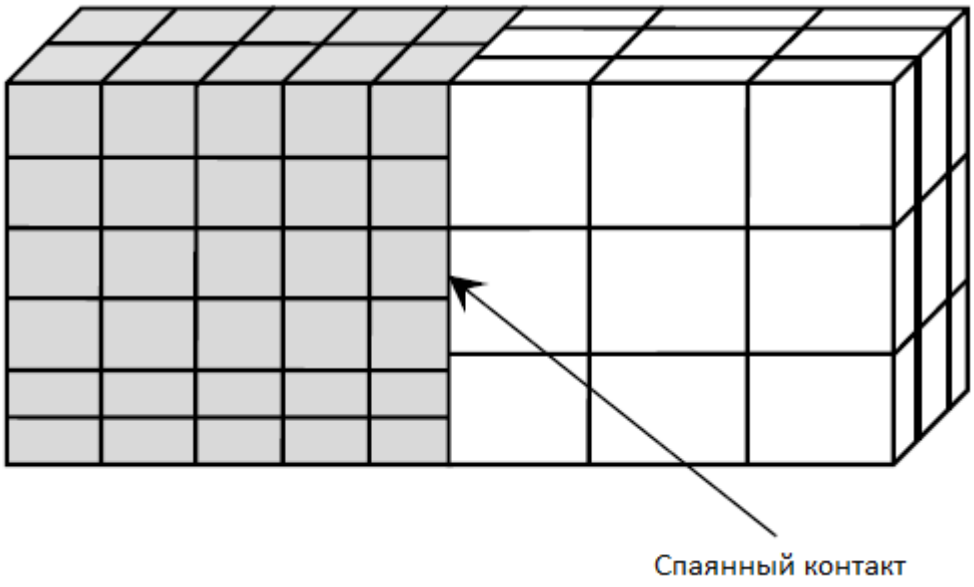


Рис. 5.8.2 – Концепция спаянного контакта

Взаимосвязь между условием контакта и типом анализа (Relationship between contact condition and analysis type)

Условие контакта может быть использовано для изначально смежных тел в прочностном расчете, расчете консолидации и расчете фильтрации.

Различают контакт типа «узел-поверхность» и «поверхность-поверхность». Расчет контакта «узел-поверхность» требует меньше машинного времени, но точность решение при этом является относительно низкой, так как узлы главного объекта пытаются проникнуть в целевой объект. С другой стороны расчет контакта «поверхность-поверхность» требует больше машинного времени, но при этом условие не-проникновения соблюдается относительно точно, обеспечивая точное моделирование поведения контактирующих объектов. В GTS NX поддерживается моделирование контакта «поверхность-поверхность».

Общий контакт может использоваться в нелинейных расчетах прочности (статических, динамических) и расчетах консолидации. Общий контакт отвечает условию нелинейности, и его поведение отличается при учете геометрической нелинейности в понятиях техник расчета. При учете геометрической нелинейности вероятность контакта учитывается для всех главных сегментов, для которых учитываются большие перемещения. С другой стороны, учитывается только контакт, который закрыт в пределах величины заданного пользователем расстояния между главным сегментом и целевым узлом.

Поиск контактной площадки (Contact plane search)

При поиске контакта используется алгоритм целевого узла/главного сегмента. Данный алгоритм определяет контакт величиной смежности целевого узла и главного сегмента, или величиной проникновения целевого узла в главный сегмент. В общем случае порядок определения объекта целевого узла и объекта главного сегмента не имеет значения. Но с численной точки зрения для получения более точных результатов расчета главным сегментом должен быть назначен объект с относительно большей жесткостью, или объект с относительно более грубой разбивкой на конечные элементы.

Для определения действительного контакта целевого узла и главного сегмента используется процесс глобального поиска. Глобальный поиск – это процесс предварительного определения целевых узлов, объекты или сегменты которых могут контактировать в пространстве. Поиск контакта выполняется локально для целевого узла и главного сегмента, определенных глобальным поиском.

Для определения того, действительно ли имеет место контакт между узлами и площадками, целевые узлы должны быть ортогонально спроектированы на главные сегменты, как показано на рисунке 5.8.3. Определение вектора $\mathbf{r}$ от начала координат до точки проекции (A), и вектора $\mathbf{x}_s$ от начала координат до целевого узла, позволит сформировать следующее уравнение:

$$\frac{\partial \mathbf{r}(\xi_c,\eta_c)}{\partial \xi}\cdot\left[\mathbf{x}_s-\mathbf{r}(\xi_c,\eta_c)\right]=0$$
$$\frac{\partial \mathbf{r}(\xi_c,\eta_c)}{\partial \eta}\cdot\left[\mathbf{x}_s-\mathbf{r}(\xi_c,\eta_c)\right]=0 \qquad (5.8.1)$$

Здесь (ξ_c,η_c) - положение точки контакта (A) на главном сегменте, выраженное в естественных координатах. Величины (ξ_c,η_c), удовлетворяющие приведенное выше уравнение, могут быть определены численно с использованием метода Ньютона-Рафсона. Приращения координат $(\Delta\xi_c,\Delta\eta_c)$ для метода Ньютона-Рафсона определяется следующим образом:

$$\begin{bmatrix}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \xi}\\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \xi} & \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\Delta\xi\\ \Delta\eta\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \xi}\\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \eta}\end{bmatrix}\left\{\mathbf{r}(\xi_c,\eta_c)-\mathbf{x}_s\right\} \qquad (5.8.2)$$

При использовании начального условия $(\xi_c,\eta_c)=(0,0)$ приведенное выше уравнение сходится достаточно легко, когда точка контакта (A) или целевой узел (B) расположены близко к главному сегменту. Если в результате проверки следующего целевого узла определено, что он проник в контактную плоскость, то целевому узлу и контактной площадке сообщается сила (контактная сила) пропорциональная глубине проникновения.

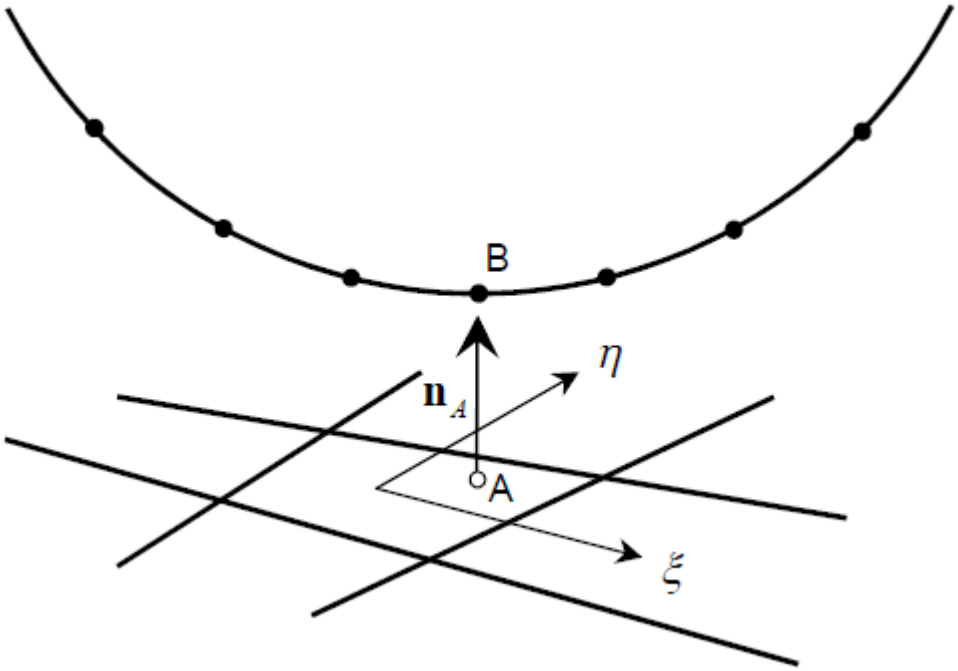


Рис. 5.8.3 – Нормальная взаимосвязь между целевым узлом и главным сегментом

Вычисление контактной силы (Calculation of contact force)

Выражение для взаимного перемещения целевого узла и главного сегмента, которые считаются вошедшими в контакт, формулируется с помощью метода штрафов (penalty method). В GTS NX зазор и контактная сила определяются с помощью зависимостей (5.8.3) и (5.8.4):

$$g_N = \left(\mathbf{x}^B - \mathbf{x}^A\right) \cdot \mathbf{n}^A \tag{5.8.3}$$

$$f^C = -k_N g_N \qquad if\ g_N < 0 \tag{5.8.4}$$

k_n : штрафной (Penalty) коэффициент

$\mathbf{x}^A$, $\mathbf{x}^B$: векторы положения точки (A) на главном сегменте и целевого узла (B)

$\mathbf{n}^A$: нормальный вектор точки (A) на главном сегменте

Штрафной коэффициент k_N действует путем задания упругой жесткости между главным сегментом и целевым узлом, при этом условие не-проникновения выполняется приближенно в зависимости от величины жесткости. Для условий спаянного или скользящего контакта контактная сила задается, даже если значение g_N положительное, и изначально смежные целевой узел и главная площадка не разделены. GTS NX автоматически вычисляет штрафной коэффициент с помощью уравнения (5.8.5):

$$\begin{aligned} \text{plane/shell elements} &: k_i = \frac{f_s M_i}{h} A_{si} \\ \text{solid elements} &: k_i = \frac{f_s K_i}{h} A_{si} \end{aligned} \tag{5.8.5}$$

f_s : коэффициент пропорциональности

K_i : модуль объемного сжатия

M_i : коэффициент расширения

A_i : площадь

V_i : объем

h : длина главного сегмента; для твердотельных конечных элементов: $\frac{1}{n}\sum_i^n \frac{V_{mi}}{A_{mi}}$, для плоских/оболочечных элементов: $\frac{1}{n}\sum_i^n A_{mi}^{1/2}$

Коэффициент пропорциональности f_s определяется по-разному в зависимости от типа анализа или типа контактных условий. Пользователь может редактировать значение коэффициента с тем, чтобы добиться удовлетворения условия не-проникновения или условия спаянного контакта. Для условия спаянного контакта задается сила сопротивления сдвигу в поперечном направлении к контактной площадке, при этом размер этой силы:

$$\mathbf{g}_T = \begin{Bmatrix} \left(\mathbf{u}^B - \mathbf{u}^A\right) \cdot \mathbf{t}_x^A \\ \left(\mathbf{u}^B - \mathbf{u}^A\right) \cdot \mathbf{t}_y^A \end{Bmatrix} \tag{5.8.6}$$

$$\mathbf{f}^T = k_T \mathbf{g}_T \tag{5.8.7}$$

k_T : штрафной коэффициент

$\mathbf{t}_x^A, \mathbf{t}_y^A$: поперечный вектор точки (A) на главном сегменте

Для условия спаянного контакта используется значение k_T такое же, как значение k_N.

Как и уравнения (5.8.4) и (5.8.7), контактная сила линейной упругости или сила сопротивления сдвигу не подходят для использования в общем контакте в рамках нелинейного расчета. В процессе поиска решения возможно возникновение значительного раскачивания, связанного со скачкообразным изменением жесткости общего контакта от нуля до k_N в соответствии со знаком величины зазора. Для компенсации данного явления в GTS NX используется модифицированная контактная сила:

$$\begin{aligned}
f^C &= 0 && if\ \ g_N > d_1 \\
f^C &= \frac{f_0}{(\exp(1)-1)}\left[\left(\frac{-g_N}{d_1}+1\right)\left(\exp\left(\frac{-g_N}{d_1}+1\right)-1\right)\right] && if\ -d_2 < g_N < d_1 \\
f^C &= \frac{f_0}{(\exp(1)-1)}\left[\left(\frac{d_2}{d_1}+1\right)\left(\exp\left(\frac{d_2}{d_1}+1\right)-1\right)\right] + k_N(-g_N - d_2) && if\ \ g_N < -d_2
\end{aligned} \tag{5.8.8}$$

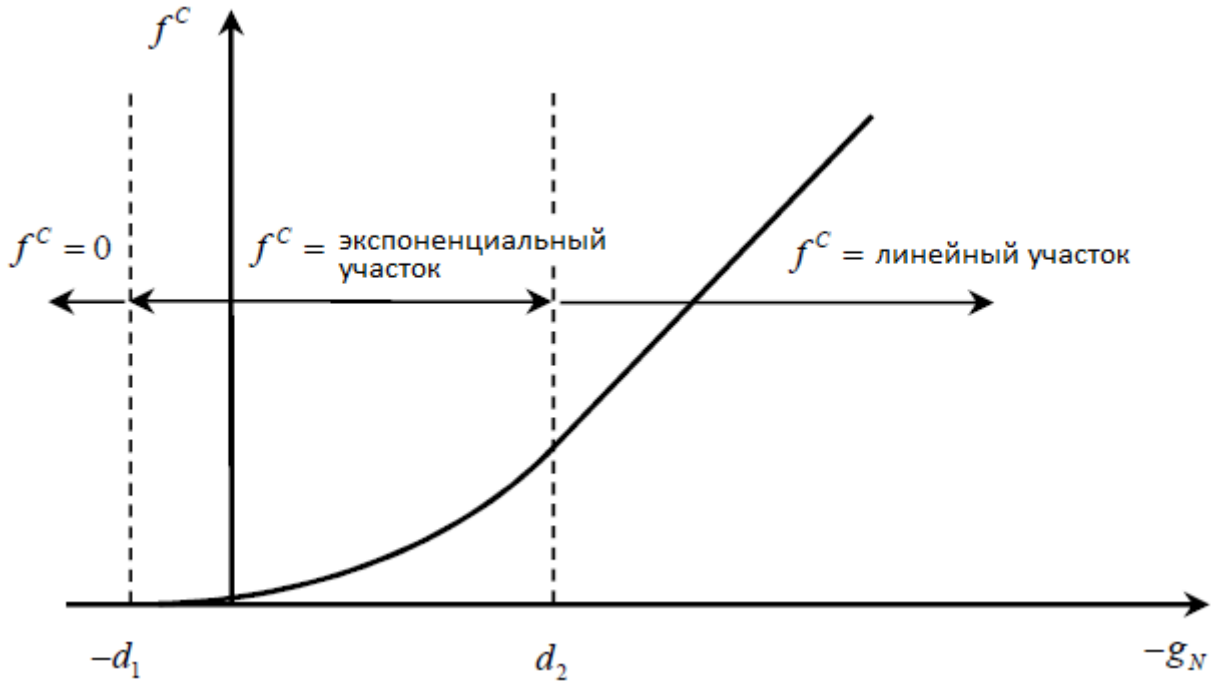


Рис. 5.8.4 – Взаимосвязь между зазором и модифицированной контактной силой

У силы сопротивления горизонтальному сдвигу наблюдается более сложная нелинейная характеристика, так как данная сила возникает только в случае приложения вертикальной силы. Как результат, уравнение (5.8.7) редактируется и используется в следующем виде:

$$\mathbf{f}^T = \frac{k_T f^C}{k_N d_2} \mathbf{g}_T \tag{5.8.9}$$

В приведенном выше уравнении разрыв величины силы, который может возникнуть в связи с внезапным исчезновением контакта, может быть минимизирован пропорционально вертикальной контактной силе и горизонтальной силе. В случае общего контакта дополнительно может быть учтено трение.

$$f = \left\| \mathbf{f}^T \right\| - \mu f^C \le 0 \tag{5.8.10}$$

μ : коэффициент трения

Поведение, удовлетворяющее приведенному выше уравнению, соответствует упругому движению. Если же приведенное выше уравнение не удовлетворяется из-за значительного горизонтального движения, то имеет место скольжение. При сравнении уравнений (5.8.9) и (5.8.10) видно, что относительное горизонтальное перемещение с определенным расстоянием d_2 соответствует упругому движению, а большее значение относительного перемещения может рассматриваться как сдвиг. Так как общий контакт с учетом трения приводит к формированию асимметричной матрицы жесткости, то численно определенная эффективность оказывается значительно сниженной. Также следует иметь в виду, что большие значения коэффициента трения (свыше 0,3…0,4) или горизонтального модуля упругости k_T могут быть причиной проблем сходимости.

Раздел 9. Расчет устойчивости откоса (Slope Stability Solution)

Расчет устойчивости откоса плотины или котлована является одной из наиболее часто решаемых задач геотехники. Откос всегда обладает потенциальной энергией собственного веса вследствие действия силы тяжести; и если откос подвергается действиям внешних сил, таких как поровое давление, внешние нагрузки, сейсмические воздействия, волновые воздействия и т.д., это значительно снижает устойчивость откоса. Обрушение откоса может произойти, если активная сила, действующая на откос, больше силы сопротивления грунта. В расчете устойчивости откоса оценивается устойчивость откоса против обрушения с использованием соотношения между активной силой и силой сопротивления.

Широко используемый метод предельного равновесия подходит только для оценки устойчивости в базовых условиях. Реальное обрушение откоса сопровождается большими локальными перемещениями, на пределе которых происходит обрушение. Поэтому для расчетов устойчивости грунтовых сооружений важно использовать метод расчета, который в состоянии непрерывно отслеживать деформированную схему сооружения, начиная от появления начальных перемещений и вплоть до обрушения. В последнее время ведутся активные исследования в области применения метода конечных элементов как метода оценки устойчивости (обрушения откоса) с использованием величины прочности конечных элементов, позволяющего легко отслеживать деформированную схему сооружения при различных граничных условиях и схемах нагружения.

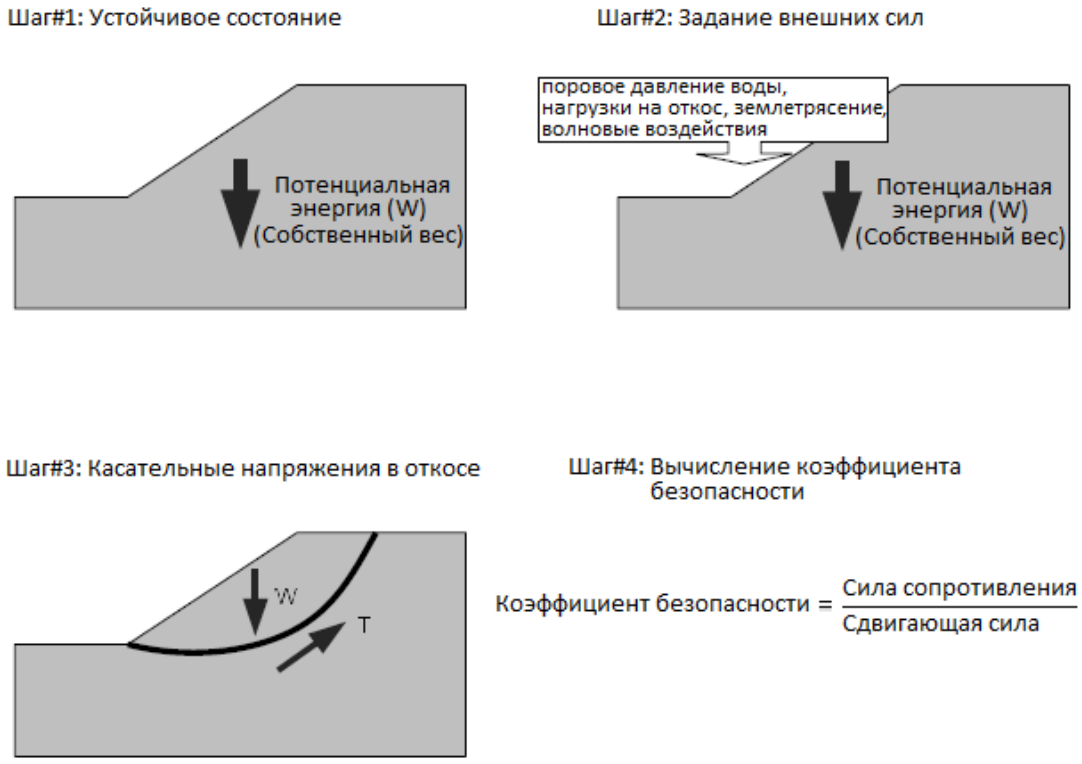


Рис. 5.9.1 – Процесс оценки безопасности откоса

Используются следующие методы оценки устойчивости откосов:

- Методы теории предельного равновесия
- Предельная теория, основанная на теории жесткопластичности
- Конечно-элементный метод, основанный на теории упругопластичности

В GTS NX реализованы методы расчетов устойчивости откосов основанный на методе конечных элементов: метод редукции и метод анализа напряжений на основе теории предельного равновесия.

9.1 Метод редукции (Strength Reduction Method)

Расчет устойчивости откоса с использованием метода конечных элементов является детальным приближенным решением, удовлетворяющим все условия равновесия сил, условия совместности, уравнения состояния и граничные условия в каждой точке откоса. Данный метод численного анализа позволяет моделировать близкую к реальной форму обрушения, лучше учитывая реальные условия работы сооружения. При этом достаточно точно может быть оценен механизм обрушения и минимальный коэффициент безопасности откоса. В частности, процесс обрушения моделируется автоматически, без необходимости предварительного задания возможной поверхности обрушения[9].

Метод редукции (метод расчета устойчивости откоса, основанный на методе конечных элементов) состоит в постепенном снижении сдвиговой прочности и выполнении расчета НДС до тех пор, пока решение не перестанет сходиться. Такая ситуация соответствует обрушению откоса, а максимальный коэффициент понижения сдвиговой прочности считается минимальным коэффициентом устойчивости откоса. Данный метод расчета является довольно затратным, так как требует многократного выполнения нелинейного расчета, но при этом он позволяет получить более точные результаты за приемлемое время, если пользователь располагает продвинутыми вычислительными ресурсами. Кроме того метод редукции позволяет рассмотреть процесс деформирования откоса от его начального состояния до момента обрушения без необходимости указания возможных положений поверхности обрушения.

Теория редукции (Strength reduction theory)

Для моделирования обрушения откоса используется метод редукции, при этом коэффициент безопасности вычисляется в произвольной точке, в которой круг Мора соприкасается с поверхностью разрушения, как показано на рисунке ниже. Напряженное состояние в данной точке может быть определено как состояние разрушения, и когда такая точка разрушения распространяется, происходит обрушение откоса. Конечно-элементное решение при этом расходится, и коэффициент безопасности при этом считается минимальным коэффициентом запаса.

9 Griffiths, D.V. and Lane, P.A. (1999). Slope Stability Analysis by Finite Elements, Geotechnique, 49(3), 387-403

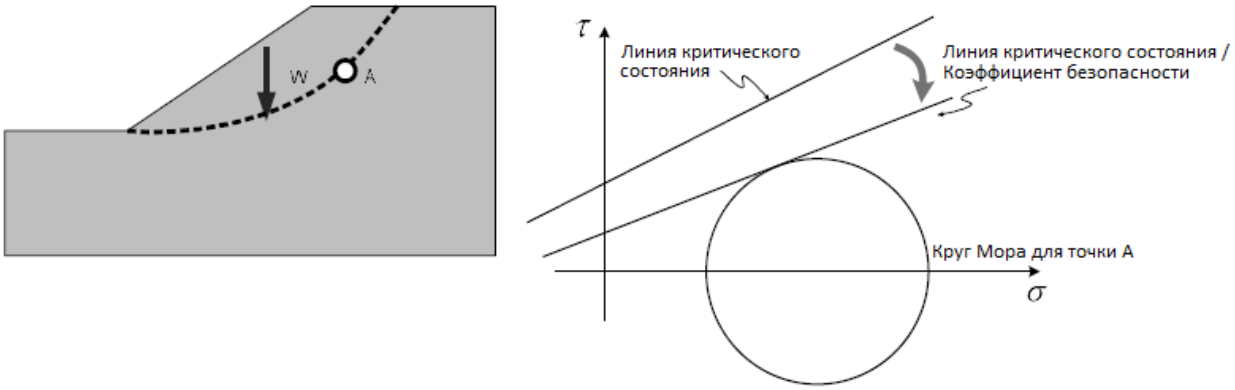


Рис. 5.9.2 – Метод редукции

Вычисление минимального коэффициента безопасности (Calculation of minimum safety factor)

В расчетах методом редукции используются следующие модели материалов: модель Мора-Кулона, Друкера-Прагера и модифицированная модель Мора-Кулона. Все используемые в этих моделях параметры считаются постоянными величинами, кроме сцепления, угла внутреннего трения и угла дилатансии, которые определяют разрушение при сдвиге. Значения сцепление, угла внутреннего трения и угла дилатансии, описывающие элементы грунта (элементы плоской деформации, осесимметричные, твердотельные), постепенно снижаются; таким образом, вычисляется коэффициент безопасности при обрушении откоса.

$$F_s = \frac{\tau}{\tau_f} \tag{5.9.1}$$

Здесь τ – прочность на сдвиг материала откоса, которая может быть выражена следующим образом с использованием критерия Мора-Кулона:

$$\tau = c + \sigma_n \tan\phi \tag{5.9.2}$$

τ_f – касательное напряжение в активной плоскости, которое может быть вычислено следующим образом:

$$\tau_f = c_f + \sigma_n \tan\phi_f \tag{5.9.3}$$

$c_f = \frac{c}{\mathrm{SRF}}$: расчетная прочность на сдвиг (по сцеплению)

$\phi_f = \tan^{-1}\left(\frac{\tan\phi}{\mathrm{SRF}}\right)$: расчетная прочность на сдвиг (по углу внутреннего трения)

SRF : коэффициент редукции

В методе редукции величина коэффициента редукции SRF в момент предшествующий расхождению решения соответствует коэффициенту безопасности. Поэтому коэффициент безопасности может несколько отличаться в зависимости от заданных пользователем параметров и критериев сходимости.

Другие модели материалов также могут использоваться в расчетах откосов, но метод редукции может быть использован только вместе с упомянутыми ранее моделями.

Метод редукции с использованием метода длины дуги (Strength reduction using the arc-length method)

Основное отличие обычного метода редукции от метода редукции с использованием метода длины дуги состоит в методе увеличения/снижения коэффициента безопасности, который является основой метода редукции. Обычный метод редукции вычисляет коэффициент безопасности на следующем шаге расчета, используя значение коэффициента на текущем шаге и заданную пользователем величину приращения. Поэтому вычисления в обычном методе редукции для откосов с высокими или низкими коэффициентами безопасности являются неэффективными из-за постоянной величины приращения коэффициента безопасности. Но при использовании метода длины дуги величина длины дуги рассчитывается в зависимости от скорости сходимости решения на предыдущем шаге решения, и поэтому в расчетах используется более подходящее приращение коэффициента безопасности.

Определяя ожидаемые напряжения по новой плоскости разрушения $\boldsymbol{\sigma}_1$, вызванные снижением прочности относительно естественных напряжений $\boldsymbol{\sigma}_0$, и вводя дополнительный параметр длины дуги β, позволяющий использовать метод длины дуги, сможем определить напряжения в элементе:

$$\boldsymbol{\sigma} = (1-\beta)\boldsymbol{\sigma}_0 + \beta\boldsymbol{\sigma}_1 + \bar{\boldsymbol{\sigma}} \qquad (5.9.4)$$

Здесь $\bar{\boldsymbol{\sigma}}$ - компонента напряжений соответствующая β, необходимая для поддержания равновесия относительно внешних сил по поверхности разрушения.

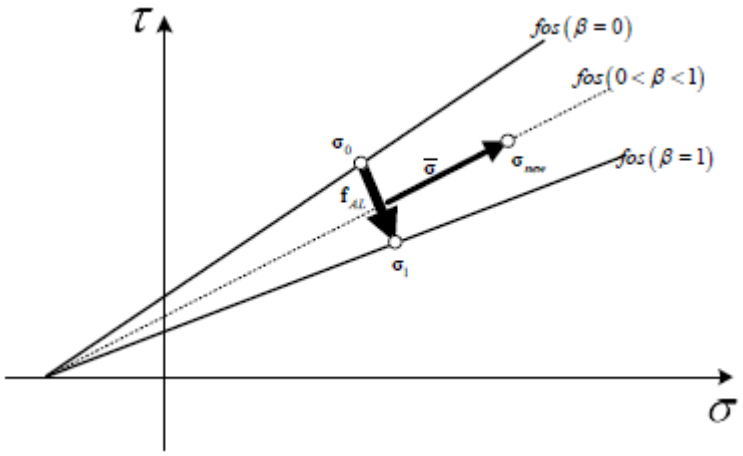


Рис. 5.9.3 – Вектор нагружения при использовании метода длины дуги, и диаграмма изменения напряжений (stress flow diagram)

При использовании уравнения (5.9.4) несбалансированные силы для *i*-х итеративных вычислений в рамках нелинейного анализа могут быть выражены в виде функции вектора степеней свободы и параметра длины дуги:

$$\mathbf{g}_i(\mathbf{u}_i, \beta_i) = \mathbf{f}_{ext} - \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \left[(1-\beta)\boldsymbol{\sigma}_0 + \beta\boldsymbol{\sigma}_1 + \overline{\boldsymbol{\sigma}} \right] d\Omega \qquad (5.9.5)$$

Внешняя сила, включая собственный вес $(\mathbf{f}_{ext})$, не зависит от изменения β. Данный метод отличается от общего метода длины дуги, используемого для анализа неустойчивого равновесия, тем, что внутренние силы изменяются в зависимости от напряжений, определяемых уравнением (5.9.4). Для выполнения нелинейного конечно-элементного расчета, основанного на методе Ньютона-Рафсона, уравнение (5.9.4) может быть переписано для пошагового решения с использованием шаговых параметров:

$$\mathbf{g}_{i+1} \cong \mathbf{g}_i - \mathbf{K}_{i+1}\delta\mathbf{u}_{i+1} + \delta\beta_{i+1}\mathbf{f}_{AL} = \mathbf{0} \qquad (5.9.6)$$

$\mathbf{K}_{i+1} = -\dfrac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}}$: тангенциальная матрица жесткости

$\mathbf{f}_{AL} = \dfrac{\partial \mathbf{g}}{\partial \beta} = \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}_0 d\Omega - \sum_e \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma}_1 d\Omega$: вектор силы в рамках метода длины дуги

С использованием данного соотношения накопленное пошаговое решение, полученное в результате *i*+1 итеративного вычисления, определяется следующим образом:

$$\Delta\mathbf{u}_{i+1} = \Delta\mathbf{u}_i + \delta\overline{\mathbf{u}} + \delta\beta_{i+1}\mathbf{u}_T \qquad (5.9.7)$$

$\delta\overline{\mathbf{u}} = \mathbf{K}_{i+1}^{-1}\mathbf{g}_i$: пошаговое решение для несбалансированной силы

$\mathbf{u}_T = \mathbf{K}_{i+1}^{-1}\mathbf{f}_{AL}$: перемещение, генерируемое для вектора нагрузки в рамках метода длины дуги

Здесь $\delta\beta_{i+1}$ вычисляется с использованием ограничивающих условий метода длины дуги. Соответствующие пояснения по этому поводу были даны ранее в разделе, касающемся нелинейных расчетов, и потому здесь опущены. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будут удовлетворены заданные пользователем критерии сходимости. Коэффициент безопасности на каждом шаге может быть вычислен с помощью данной процедуры. Последующая процедура также повторяется до тех пор, пока скорость изменения коэффициента безопасности не удовлетворит установленный критерий.

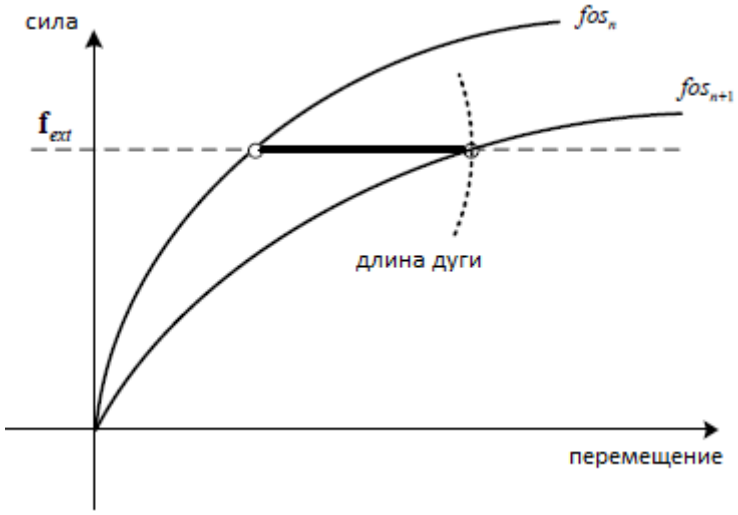


Рис. 5.9.4 – Приращение величины коэффициента безопасности при использовании метода длины дуги

9.2 Метод анализа напряжений (Stress Analysis Method)

Метод предельного равновесия является одним из наиболее часто используемых методов анализа устойчивости существующих откосов. Однако в рамках данного метода невозможно определить историю напряжений существующего откоса или учесть изменения в поведении грунта. С другой стороны, в расчетах устойчивости откосов с использованием метода конечных элементов есть возможность учесть процесс формирования откоса и различные характеристики грунта, но это требует большего времени счета в связи с необходимостью выполнения нескольких нелинейных расчетов.

В последнее время было проведено множество исследований на предмет преимуществ использования метода предельного равновесия в рамках расчета устойчивости откоса. GTS NX предлагает метод расчета устойчивости откоса, в котором используются результаты расчета напряженного состояния методом конечных элементов. Данный метод основан на виртуальной поверхности сдвига метода предельного равновесия и результатах расчета напряженного состояния.

В рамках данного метода коэффициент безопасности вычисляется для нескольких заданных поверхностей сдвига с использованием результатов расчета напряженного состояния методом конечных элементов. По итогам расчетов определяется критическая кривая сдвига и минимальный коэффициент безопасности. При этом может использоваться модель материала Мора-Кулона, Друкера-Прагера и модифицированная модель Мора-Кулона, как и в расчетах методом редукции.

Вычисление минимального коэффициента безопасности (Calculation of minimum safety factor)

Коэффициент безопасности при расчетах методом конечных элементов определяется следующим образом:

$$F_s = \frac{\int_S \tau_f d\Gamma}{\int_S \tau_m d\Gamma} \tag{5.9.8}$$

Здесь τ_m - определенное в результате расчета касательное напряжение; τ_f - сдвиговая прочность, которая для модели материала Мора-Кулона вычисляется следующим образом:

$$\tau_f = c + \sigma_n \tan\phi$$
$$\tau_m = \frac{1}{2}(\sigma_y - \sigma_x)\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta \tag{5.9.9}$$

Здесь нормальные к поверхности сдвига напряжения σ_n определяются следующим образом:

$$\sigma_n = \sigma_x \sin^2\theta + \sigma_y \cos^2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta \tag{5.9.10}$$

c : сцепление

ϕ : угол внутреннего трения грунта

θ : угол наклона поверхности сдвига к горизонтали

σ_x , σ_y : нормальные напряжения по направлениям *x* и *y* соответственно

τ_{xy} : касательные напряжения

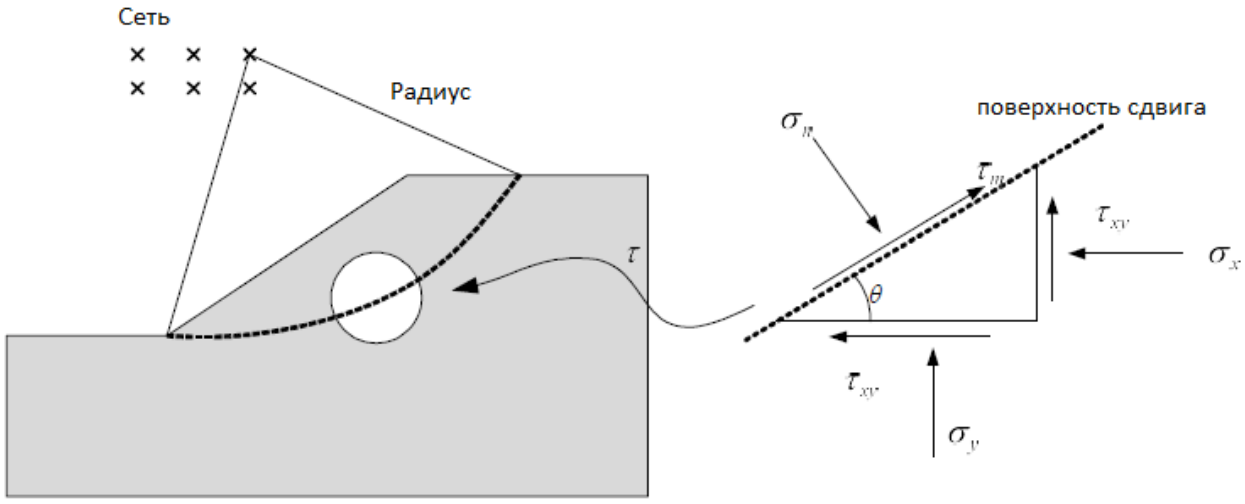


Рис. 5.9.5 – Напряжения в откосе

Интегрирование напряжений вдоль виртуальной поверхности сдвига (Stress integration along virtual sliding plane)

Для вычисления коэффициента безопасности необходимо вычислить линейный интеграл напряжений вдоль виртуальной поверхности сдвига. Для этого необходимо знать

величины напряжений в любой необходимой точке. Напряжения вычисляются как сумма произведений узловых напряжений на функцию формы в данной точке.

$$\boldsymbol{\sigma} = \sum_{i=1}^{\text{node}} \mathbf{N}_i \boldsymbol{\sigma}_i^{\text{node}} \tag{5.9.11}$$

N_i : функция формы в *i*-м узле

σ_i^{node} : узловые напряжения в *i*-м узле

σ : напряжения в произвольной точке внутри элемента

Здесь узловые напряжения вычисляются с помощью метода восстановления напряжений, который использует метод осреднения по узлам. Другими словами, GTS NX вычисляет узловые напряжения путем экстраполяции интегральных напряжений в каждом узле элемента, а окончательные узловые напряжения в общих узлах определяются как средние величины вычисленных узловых напряжений.

Интеграл напряжений вдоль виртуальной поверхности сдвига для плоской задачи в глобальной системе координат преобразуется в интеграл в одномерной локальной системе координат и вычисляется с помощью следующего уравнения:

$$\int_{n1}^{n2} \tau(x,y)\, d\Gamma = \frac{L}{2}\mathbf{T}\int_{-1}^{1} \tau(\xi)\, d\xi = \frac{L}{2}\mathbf{T}\sum_{i=1}^{\text{n}_{\text{int}}} W_i \tau(\xi_i) \tag{5.9.12}$$

ξ : переменная координаты в локальной системе координат

W_i : константа интегрирования в *i*-й точке интегрирования

$\mathbf{T}$: матрица трансформации, которая преобразует напряжения из элементной системы координат в глобальную

L : длина элемента

τ : касательные напряжения τ_m или сдвиговая прочность τ_f по виртуальной поверхности сдвига

Окончательно коэффициент безопасности для заданной виртуальной поверхности сдвига определится следующим образом:

$$F_s = \frac{\sum_{i=1}^{\text{nel}} \int_{\text{n}_1}^{\text{n}_2} \tau_f\, d\Gamma}{\sum_{i=1}^{\text{nel}} \int_{\text{n}_1}^{\text{n}_2} \tau_m\, d\Gamma} \tag{5.9.13}$$

nel : число элементов на виртуальной поверхности сдвига

n_1 : начальная точка в пределах элемента на виртуальной поверхности сдвига

n_2 : конечная точка в пределах элемента на виртуальной поверхности сдвига

Метод анализа напряжений, основанный на методе предельного равновесия, использует поле напряжений, вычисленное методом конечных элементов, и виртуальную

поверхность сдвига метода предельного равновесия. Поэтому данный метод располагает полем напряжений и деформированной формой откоса, полученной из расчета методом конечных элементов, и оптимизирован для определения критической кривой с использованием метода предельного равновесия. По сравнению с методом редукции, данный метод требует значительно меньшего времени вычислений, при этом в расчете могут быть учтены различные элементы армирования откоса без дополнительных приближений.

Раздел 10. Эквивалентный линейный расчет (Equivalent Linear Solution)

Эквивалентный линейный расчет используется для моделирования нелинейного поведения грунта по деформациям с использованием линейного расчета. Данный метод упрощает сложные нелинейные свойства грунта до эквивалентных линейных свойств для выполнения линейного расчета. В GTS NX реализован анализ свободного поля для определения естественных напряжений в основании сооружения до начала строительства. В GTS NX также поддерживается двумерный эквивалентный линейный анализ для расчетов взаимодействия сооружения и основания.

10.1 Метод свободного поля (Free Field Analysis Method)

Метод свободного поля определяет реакцию основания на заданную нагрузку для естественного состояния основания до начала возведения каких-либо зданий или сооружений. Расчет свободного поля используется для определения колебаний оснований в расчетах линейно-спектральным методом, для расчета динамических напряжений и деформаций при анализе разжижения, и для определения сейсмической нагрузки, которая приводит к неустойчивости основания или сооружения.

В расчете свободного поля определяется реакция основания на вертикально передаваемые волны сдвига, которые проходят сквозь линейную вязкоупругую область. Расчетное основание состоит из нескольких слоев, которые являются бесконечными в горизонтальном направлении, и полу-бесконечного нижнего слоя, как показано на рисунке 5.10.1. Каждый слой является однородным, и ему соответствуют изотропные свойства материала. Колебания в расчетной модели возникают как результат действия волн сдвига, которые проникают в основание и отражаются от него вертикально, при этом перемещения могут возникать только в горизонтальном направлении. Поэтому волновое уравнение (5.10.1) должно удовлетворяться для всех слоев основания.

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = G \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\xi G \frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial t} \qquad (5.10.1)$$

u : горизонтальное перемещение

ρ : плотность

G : модуль сдвига

ξ : коэффициент гистерезисного демпфирования

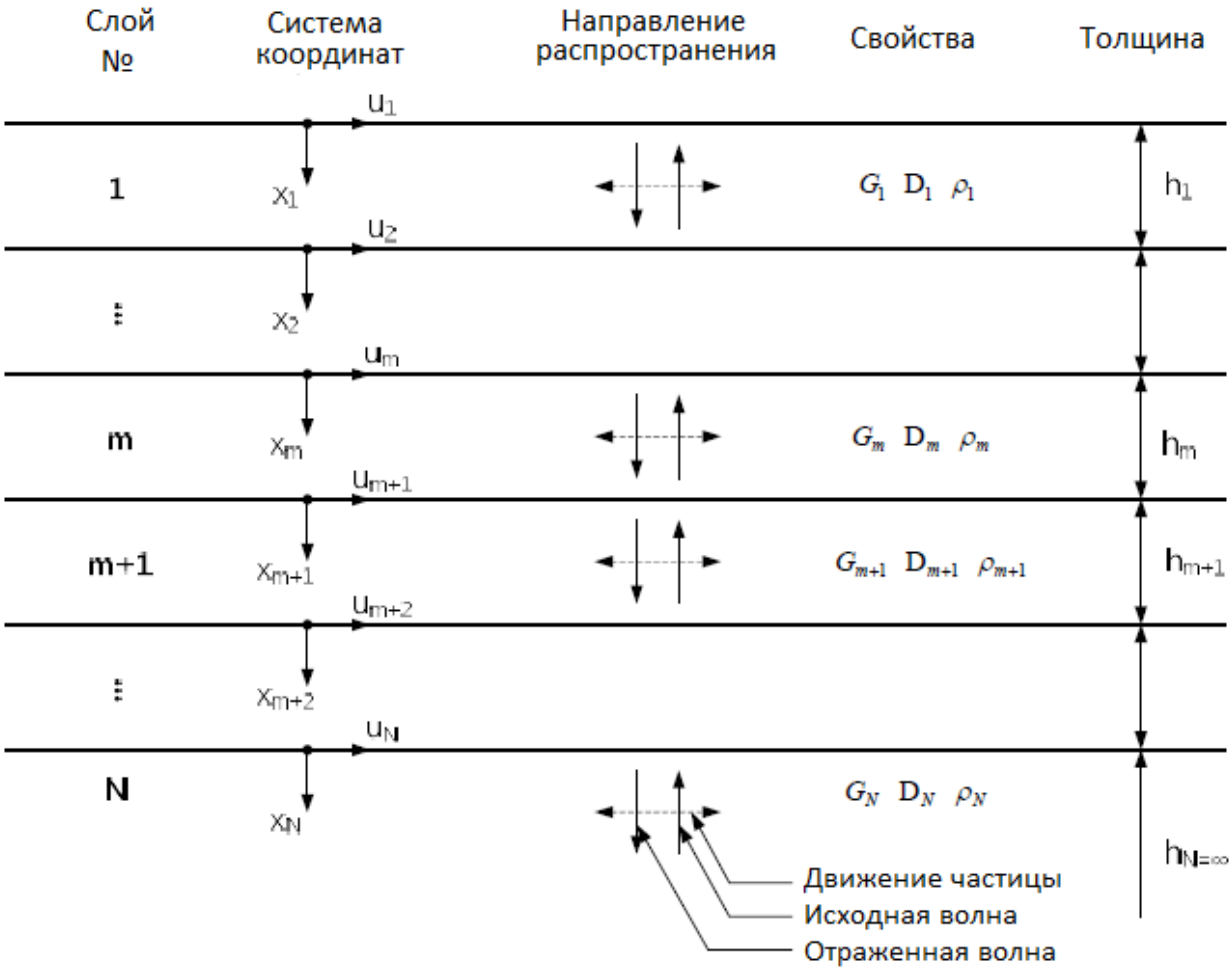


Рис. 5.10.1 – Модель расчета свободного поля

Представив функцию перемещений как гармоническую функцию подобно уравнению (5.10.2) и преобразовав уравнение (5.10.1) для диапазона частот, получим определяющее уравнение (5.10.3) и уравнение взаимосвязи напряжений и перемещений (5.10.4).

$$u(x,t) = u(x,\omega)e^{i\omega t} \tag{5.10.2}$$

$$G^* \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x,\omega) - \rho\omega^2 u(x,\omega) = 0 \tag{5.10.3}$$

$$\tau(x,\omega) = G^* \frac{\partial}{\partial x} u(x,\omega) \tag{5.10.4}$$

$\tau(x,\omega)$: касательные напряжения в диапазоне частот

G^* : комплексный модуль сдвига

Упомянутый выше комплексный модуль сдвига[10] определяется с помощью уравнения, предложенного Удакой (Udaka):

$$G^* = G(1 - 2\xi^2 + i2\xi\sqrt{1-\xi^2}) \tag{5.10.5}$$

10 Udaka, Takekazu. (1975). Analysis of Response of Large Embankments to Traveling Base Motions, Department of Civil and Environmental Engineering. Berkeley: University of California, p346.

Модель свободного поля грунтового основания в общем виде для нахождения решения уравнения распространения одномерной волны представлена на рисунке 5.10.1. Нумерация слоев начинается от поверхности грунта. Если обозначить реакцию слоя *m* величиной u_m, то реакция основания может быть описана с использованием следующей функции глубины x_m, считая от верха слоя *m*:

$$u_m(x_m,\omega) = A_m(\omega)e^{ik_m^* x_m} + B_m(\omega)e^{-ik_m^* x_m} \tag{5.10.6}$$

$$\tau_m(x_m,\omega) = ik_m^* G_m^* (A_m(\omega)e^{ik_m^* x_m} - B_m(\omega)e^{-ik_m^* x_m}) \tag{5.10.7}$$

k_m^* : волновое число слоя *m*

A_m : коэффициент реакции слоя для упругих волн, распространяемых вверх в слое *m*

B_m : коэффициент реакции слоя для упругих волн, распространяемых вниз в слое *m*

Следующее условие совместности и условие равновесия сил должны удовлетворяться на границах прилегающих слоев:

$$\left\{\begin{array}{l} u_m(x_m = h_m) = u_{m+1}(x_{m+1} = 0) \\ \tau_m(x_m = h_m) = \tau_{m+1}(x_{m+1} = 0) \end{array}\right\} \; m = 1,2,\ldots,(N-1) \tag{5.10.8}$$

Подставив уравнения (5.10.6) и (5.10.7) в уравнение (5.10.8), сможем получить следующую зависимость для коэффициентов:

$$\left\{\begin{array}{l} A_{m+1} + B_{m+1} = A_m e^{ik_m^* h_m} + B_m e^{-ik_m^* h_m} \\ A_{m+1} - B_{m+1} = \dfrac{k_m^* G_m^*}{k_{m+1}^* G_{m+1}^*}(A_m e^{ik_m^* h_m} - B_m e^{-ik_m^* h_m}) \end{array}\right\}, \; m = 1,2,\ldots,(N-1) \tag{5.10.9}$$

Преобразовав данную зависимость относительно коэффициентов реакции для смежных слоев грунта, получим следующее рекуррентное соотношение:

$$\begin{aligned} A_{m+1} &= \frac{1}{2}A_m(1+\alpha_m^*)e^{ik_m^* h_m} + \frac{1}{2}B_m(1-\alpha_m^*)e^{-ik_m^* h_m} \\ B_{m+1} &= \frac{1}{2}A_m(1-\alpha_m^*)e^{ik_m^* h_m} + \frac{1}{2}B_m(1+\alpha_m^*)e^{-ik_m^* h_m} \end{aligned} \tag{5.10.10}$$

h_m : толщина слоя *m*

α_m^* : отношение динамических жесткостей смежных слоев

Здесь отношение динамических жесткостей смежных слоев может быль определено следующим образом:

$$\alpha_m^* = \frac{k_m^* G_m^*}{k_{m+1}^* G_{m+1}^*} \tag{5.10.11}$$

Так как на поверхности основания касательные напряжения всегда равны нулю, то из уравнения (5.10.7) можно получить: $A_1 = B_1$. Поэтому коэффициент реакции слоя *m* может быть найден путем последовательного применения уравнения (5.10.10) начиная с первого слоя.

$$A_m(\omega) = a_m(\omega)A_1(\omega)$$
$$B_m(\omega) = b_m(\omega)B_1(\omega) \quad (5.10.12)$$

Здесь известно, что $a_1 = b_1 = 1$. Функция передачи $\mathbf{H}_{ij}(\omega)$ между границей слоя *i* и границей слоя *j* определяется следующим образом:

$$H_{ij}(\omega) = \frac{u_i(\omega)}{u_j(\omega)} = \frac{a_i(\omega) + b_i(\omega)}{a_j(\omega) + b_j(\omega)} \quad (5.10.13)$$

Если определена функция передачи $H_{ij}(\omega)$ и задана реакция $u_j(\omega)$ на границе слоя *j*, то реакция $u_i(\omega)$ на границе слоя *i* может быть найдена с помощью уравнения:

$$u_i(\omega) = H_{ij}(\omega)u_j(\omega) \quad (5.10.14)$$

Также реакция в диапазоне частот может быть преобразована во временной диапазон с использованием метода быстрого преобразования Фурье (FFT, fast Fourier transform).

10.2 Двумерный эквивалентный линейный расчет (2D Equivalent Linear Analysis)

Основное различие между задачами взаимодействия сооружения и основания и общими задачами динамики сооружений состоит в явлении излучательного затухания вследствие бесконечности области основания. В то время как общие характеристики демпфирования подразумевают затухание колебаний в сооружении вследствие трения в материале, то излучательное затухание состоит в высвобождении энергии в бесконечную область основания и является частью явления затухания кинетической энергии сооружения.

Излучательное затухание включено в демпфирующий компонент уравнения движения, а его величина определяется формой волны переданной вовне. Форма волны легко моделируется в диапазоне частот с помощью решателя частотного диапазона. Материалы основания в основном являются неоднородными, а нелинейность их поведения проявляется очень сильно.

Для правильного моделирования задачи взаимодействия сооружения и основания необходимо одновременно учитывать явление излучательного затухания и нелинейность механических свойств материалов. Таким образом, решатель частотного диапазона позволяет легко моделировать излучательное затухание, а эквивалентный линейный метод используется для моделирования нелинейности материалов.

В процессе расчета используется расчет частотного диапазона с применением быстрого преобразования Фурье, и уравнение движения описывает комбинированную систему сооружения и основания, начальным движением которой является реакция свободного поля. Таким образом, реакция основания и реакция сооружения вычисляются одновременно в результате одного расчета. Для уменьшения количества частот при поиске решения уравнения движения используется интерполяция, а именно в данном методе используется интерполяции решений функции передачи для двух непрерывных

частот. Таким образом, для обеспечения обоснованности расчета колебаний основания важно задать начальные частоты и достаточно высокую предельную частоту.

Как было упомянуто ранее, исходное движение во временном диапазоне может быть преобразовано в частотный диапазон с помощью быстрого преобразования Фурье для расчета реакции сооружения на колебательную нагрузку постоянной частоты. Все нагрузки в частотном анализе определяются в диапазоне частот и выражаются как функции присвоенной частоты. Другими словами, если угловая частота возбуждения обозначена символом ω, то нагрузка в частотном анализе может быть выражена с помощью следующей комплексной гармонической функции:

$$\mathbf{f}(t) = \mathbf{f}(\omega) e^{j\omega t} \tag{5.10.15}$$

Соответствующая реакция может быть выражена в той же форме:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}(\omega) e^{i\omega t} \tag{5.10.16}$$

Тогда уравнение движения может быть записано в виде:

$$\left[-\omega^2\mathbf{M} + i\omega\mathbf{C} + \mathbf{K}\right]\mathbf{u}(\omega) = \mathbf{f}(\omega) \tag{5.10.17}$$

Используя уравнение (5.10.5), предложенное Удакой (Udaka), приведенное выше уравнение может быть преобразовано к следующему виду:

$$\left[-\omega^2\mathbf{M} + \mathbf{K}^*\right]\mathbf{u}(\omega) = \mathbf{f}(\omega) \tag{5.10.18}$$

$\mathbf{K}^* = \mathbf{K}(1 - 2\xi^2 + i2\xi\sqrt{1-\xi^2})$: комплексный коэффициент жесткости

Граница, позволяющая перенос энергии (Energy transmitting boundary)

Моделирование почти бесконечного грунтового основания в рамках двумерной модели расчета взаимодействия сооружения и основания является сложной задачей. Поэтому границы модели должны быть заданы в соответствии с инженерными критериями, а условия на этих границах должны отображать реальные условия моделируемой площадки.

В GTS NX используются границы, позволяющие перенос энергии. Такие границы были предложены Лисмером и Уоссом (Lysmer, Wass)[11] для описания нагрузки $\mathbf{f}(\omega)$ из уравнения (5.10.18) в следующем виде:

$$\mathbf{f}(\omega) = \mathbf{K}_f^* \mathbf{u}_f(\omega) + (\mathbf{R} + \mathbf{L})(\mathbf{u}(\omega) - \mathbf{u}_f(\omega)) \tag{5.10.19}$$

$\mathbf{u}_f(\omega)$: перемещение передающей границы, полученное из расчета свободного поля

$\mathbf{K}_f^*$: комплексная матрица жесткости передающей границы

$\mathbf{R}$: матрица жесткости правой передающей границы

$\mathbf{L}$: матрица жесткости левой передающей границы

11 Lysmer, J. and Wass, G. (1972). Shear waves in plane infinite structures. Proc. ASCE, Vol. 98, EM1, pp. 85-105.

Прямой частотный анализ (Direct frequency response analysis)

При использовании прямого решателя для прямого частотного анализа решение системы уравнений (5.10.18) позволяет получить частотный отклик $\mathbf{u}(\omega)$. Точное решение может быть найдено прямым методом, но данный метод является весьма неэффективным для больших задач или при наличии множества частот, что ведет к необходимости разложения системы уравнений и поиска решения для каждой из частот. Для решения данной проблемы может быть применена интерполяция с использованием передаточной функции.

Вынужденные колебания (Enforced motion)

Исходное движение в эквивалентном линейном анализе, как правило, представляет собой сейсмическое воздействие. В GTS NX в данном случае выполняется расчет вынужденных колебаний. Для этого уравнение равновесия (5.10.17) разделяется по степеням свободы с вынужденными колебаниями и без них.

$$\begin{bmatrix}\mathbf{M}_{11} & \mathbf{M}_{12}\\ \mathbf{M}_{21} & \mathbf{M}_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{\mathbf{u}}_1\\ \ddot{\mathbf{u}}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}\mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12}\\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dot{\mathbf{u}}_1\\ \dot{\mathbf{u}}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{11} & \mathbf{K}_{12}\\ \mathbf{K}_{21} & \mathbf{K}_{22}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\mathbf{u}_1\\ \mathbf{u}_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\mathbf{f}_1\\ \mathbf{f}_2\end{Bmatrix} \qquad (5.10.20)$$

$\mathbf{u}_1$: перемещение по неограниченной степени свободы

$\mathbf{u}_2$: перемещение по степени свободы, ограниченной вынужденным колебанием

$\mathbf{f}_1$: нагрузка, действующая на неограниченную степень свободы

$\mathbf{f}_2$: ограничивающая сила для степени свободы, ограниченной вынужденным колебанием

Разделение перемещения по неограниченной степени свободы $\mathbf{u}_1$ на квазистатическое перемещение $\mathbf{u}_1^{qs}$ и относительное динамическое перемещение $\mathbf{y}$ осуществляется следующим образом:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= \mathbf{u}_1^{qs}+\mathbf{y}\\ \dot{\mathbf{u}}_1 &= \dot{\mathbf{u}}_1^{qs}+\dot{\mathbf{y}}\\ \ddot{\mathbf{u}}_1 &= \ddot{\mathbf{u}}_1^{qs}+\ddot{\mathbf{y}}\end{aligned} \qquad (5.10.21)$$

Квазистатическое перемещение, скорость и ускорение могут быть вычислены с использованием следующих уравнений:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1^{qs} &= -\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}\mathbf{u}_2\\ \dot{\mathbf{u}}_1^{qs} &= -\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}\dot{\mathbf{u}}_2\\ \ddot{\mathbf{u}}_1^{qs} &= -\mathbf{K}_{11}^{-1}\mathbf{K}_{12}\ddot{\mathbf{u}}_2\end{aligned} \qquad (5.10.22)$$

Относительное динамическое перемещение, относительная скорость и относительное ускорение определяются следующим образом:

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \mathbf{u}_1-\mathbf{u}_1^{qs}\\ \dot{\mathbf{y}} &= \dot{\mathbf{u}}_1-\dot{\mathbf{u}}_1^{qs}\\ \ddot{\mathbf{y}} &= \ddot{\mathbf{u}}_1-\ddot{\mathbf{u}}_1^{qs}\end{aligned} \qquad (5.10.23)$$

Также результаты расчета частотного диапазона могут быть найдены преобразованием во временной диапазон с использованием метода быстрого преобразования Фурье.

Раздел 11. Расчёт усталостной прочности (Fatigue Analysis)

Усталостная прочность — это явление, при котором элемент выходит из строя при повторном приложении нагрузки, меньшей предела текучести элемента. Анализ усталостной прочности может быть выполнен на основе напряжения (метод stress-life (напряжения-число циклов)) и деформации (метод strain-life (деформации-число циклов)). Метод stress-life в основном используется для анализа усталостной прочности в условиях низкого уровня напряжения по отношению к пределу текучести. С другой стороны, метод strain-life службы используется при анализе усталостной прочности в условиях высокого уровня напряжения, при котором имеют место пластические деформации. Как правило, срок службы, полученный с помощью метода strain-life, является относительно более точным, чем срок службы, полученный с помощью метода stress-life. В частности, когда уровень напряжения относительно высок, как в зоне концентрации напряжения, уместным является анализ усталостной прочности с использованием метода strain-life. В этом руководстве кратко изложен метод stress-life, в котором используется кривая S-N, и метод strain-life, в котором используется кривая E-N.

11.1 Метод Stress Life (Напряжения-Число циклов)

Метод Stress-Life прогнозирует степень усталости при заданной истории нагружения, используя соотношение между количеством циклов нагружения (N) и амплитудой напряжения (S) в момент, когда происходит разрушение из-за циклически приложенной постоянной нагрузки. Кривая S-N показывает взаимосвязь между амплитудой напряжения (S), возникающего в результате циклической нагрузки постоянной амплитуды, приложенной к конструкции, и количеством циклов до разрушения (N), когда повторяется напряжение соответствующей амплитуды. Для анализа усталости с использованием метода Stress-Life сначала выполняется линейный упругий анализ конструкции, а затем получаются эквивалентные напряжения, такие как напряжения фон Мизеса или главные напряжения. Эти напряжения затем применяются к кривой S-N для прогнозирования количества циклов нагружения, необходимых для достижения усталостного разрушения.

Каждый материал сохраняет разные кривые S-N в зависимости от различных условий. Но поскольку испытания на усталость не могут быть выполнены для всех предсказуемых случаев, к кривой S-N, полученной в результате стандартного одноосного испытания на усталость, применяются поправочные коэффициенты. Также конструкции в целом подвергаются циклическим нагрузкам переменной амплитуды. Амплитуды отдельных напряжений извлекаются из циклических напряжений переменной амплитуды с использованием метода Rainflow и применяются к кривой S-N.

Преимущества и недостатки метода Stress-Life заключаются в следующем:

► Анализ усталостной прочности можно выполнить по относительно простому алгоритму.
► Простота расчёта способствует быстрому выполнению расчёта.
► Поскольку речь идет об упругих деформациях, это не относится к случаям больших пластических деформаций.

Циклическое нагружение

Когда напряжение постоянной амплитуды прикладывается регулярно, как показано на рисунке 5.11.1, амплитуда напряжения σ_a и среднее напряжение σ_m могут быть рассчитаны следующим образом:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \qquad (5.11.1)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \qquad (5.11.2)$$

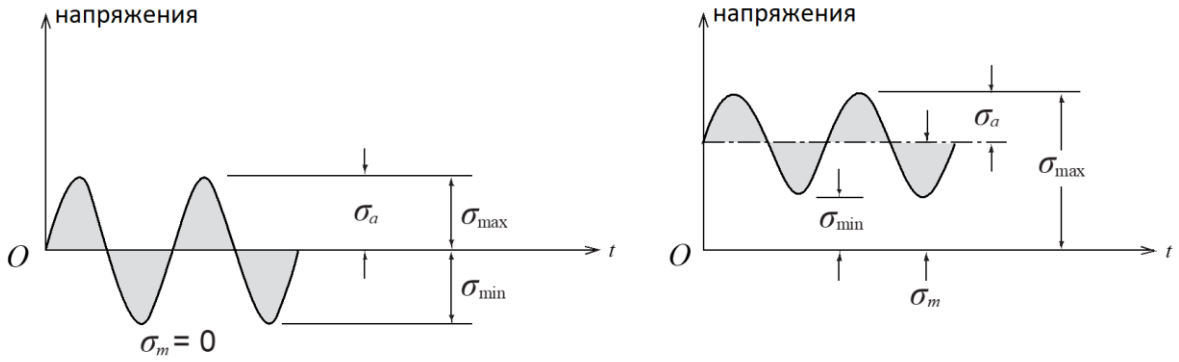


Рис. 5.11.1 – Амплитуда циклической нагрузки и среднее напряжение

Когда напряжение постоянной амплитуды со средним напряжением, равным нулю, регулярно повторяется, усталостная долговечность рассчитывается с использованием кривой S-N в методе Stress-Life. Кривая S-N обычно сохраняет форму, как показано на рисунке 5.11.1, соединяя две точки P и Q прямой линией. Точка P получается по количеству циклов (N0), вызывающих усталостное разрушение, когда прикладывается амплитуда напряжения величиной 90% от максимально допустимого напряжения (Su). Точка Q рассчитывается с использованием амплитуды предельного усталостного напряжения (Se), которая не вызывает усталостного разрушения, или амплитуды напряжения, которая вызывает разрушение при приложении циклической нагрузки, повторяемой 106 раз. Точка R расположена на продолжении линии от линии, соединяющей P и Q, и представляет собой разрушающее напряжение (Sf) при однократном приложении нагрузки. Обычно для стали можно принять N0=1000 и Se=0,5Su.

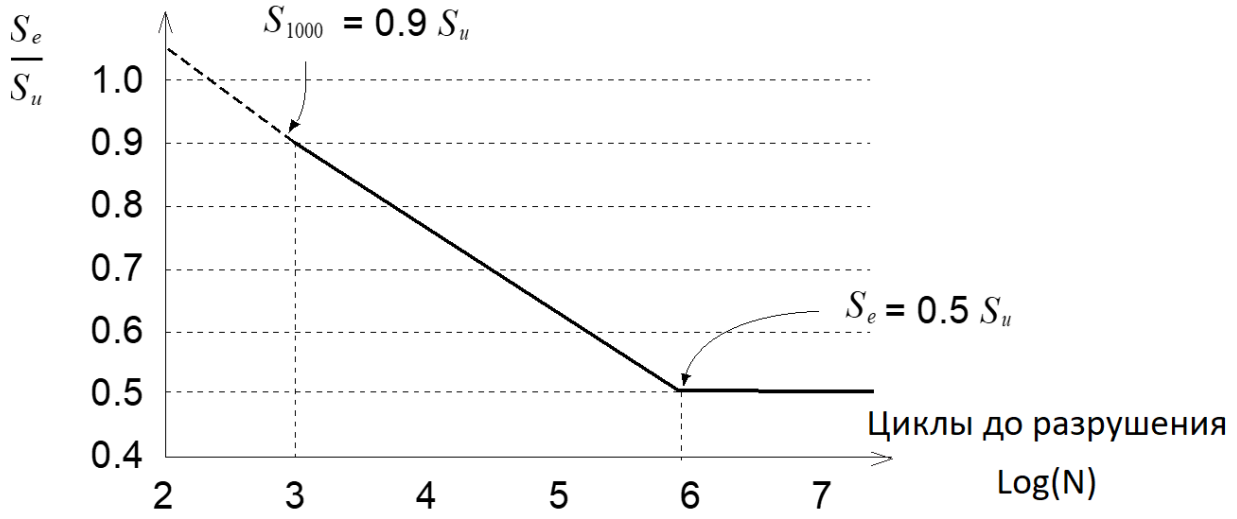


Рис. 5.11.2 – Примеры типичной кривой S-N

Если мы определим b как наклон кривой S-N, как на рис. 5.11.2, то число циклов напряжения (N), приводящее к усталостному разрушению при повторяющемся действии определенной амплитуды напряжения (S), можно рассчитать как ,

$$b = -\frac{(\log S - \log S_e)}{\log N_e - \log N} \tag{5.11.2}$$

$$N = N_e \left(\frac{S}{S_e}\right)^{\frac{1}{b}} \tag{5.11.4}$$

Теория накопленного повреждения Майнера (Miner's cumulative damage theory)

При наличии нескольких амплитуд напряжений степень повреждения материала рассчитывается путем суммирования отдельных повреждений от каждой из амплитуд напряжений. Используя количество циклов, соответствующее определенной амплитуде напряжения, ni, и усталостной долговечности, Ni, кумулятивное повреждение рассчитывается как,

$$\text{Повреждение} = \sum_i \frac{n_i}{N_i} \tag{5.11.5}$$

Усталостная долговечность конструкции является обратной величиной повреждения.

$$\text{Число циклов} = \frac{1}{\text{Повреждение}} \tag{5.11.6}$$

Эффект средних напряжений

Если средние напряжения различны, усталостная долговечность также различна, как показано на рисунке 5.11.1, даже если амплитуды напряжений идентичны. Чтобы учесть влияние средних напряжений, Гудман и Гербер (Goodman и Gerber) предложили следующие уравнения.

►Goodman (England, 1899)

$$\frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_u}=1 \tag{5.11.7}$$

►Gerber (Germany, 1874)

$$\frac{\sigma_a}{S_e}+\left(\frac{\sigma_m}{S_u}\right)^2=1 \tag{5.11.8}$$

►Soderberg (USA, 1930)

$$\frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_y}=1 \tag{5.11.9}$$

►Morrow (USA, 1960s)

$$\frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_f}=1 \tag{5.11.10}$$

►SWT (Smith-Watson-Topper, 1970)

$$S_e=\sqrt{\sigma_a\sigma_{\max}} \tag{5.11.11}$$

Следует отметить, что Se является модифицированным значением для учета среднего напряжения. Используя модифицированный Se, кривая S-N реконструируется, чтобы отразить влияние среднего напряжения.

11.2 Метод Strain Life (Деформации-Число циклов)

Количество циклов, приводящих к разрушению из-за увеличения напряжения, приводящего к пластическим деформациям, сильно меньше, чем количество циклов, при отсутствии пластических деформаций. Чтобы учесть такое явление, степень усталостного разрушения исследуют по соотношению деформация-срок службы, что называется методом Strain-Life. Для расчета пластических деформаций в состоянии циклического нагружения можно напрямую использовать историю деформаций, полученную с помощью нелинейного анализа. В качестве альтернативы, закон Нейбера (Neuber's Law) может быть применен к результатам линейно-упругого анализа напряжения для получения пластических деформаций в состоянии циклического нагружения. Линейно-упругий анализ в сочетании с расчетом пластических деформаций по закону Нейбера широко использовался в прошлом из-за относительно меньшего спроса на расчеты. Однако для более точного расчета деформации в последнее время предпочтение отдается методу нелинейного анализа. Подобно методу Stress-Life, метод Strain-Life также подходит для случаев, когда пластические деформации имеются в определенных зонах концентрации напряжений, а не для случаев, когда целые конструкции подвержены пластическим деформациям.

Линейный упругий анализ и расчет деформации с использованием закона Нейбера

Величина циклической деформации под действием циклической постоянной нагрузки является суммой упругой и пластической деформации, по формуле (5.11.12). Величина упругой деформации ($\Delta\varepsilon^e$) рассчитывается по изменению напряжения ($\Delta\sigma$) и модуля упругости (E). Величина пластической деформации ($\Delta\varepsilon^p$) рассчитывается по изменению напряжения, коэффициента прочности при циклических деформациях (κ') и коэффициента циклического деформационного упрочнения (n'). Поскольку используемое здесь изменение напряжения также является напряжением, которое отражает пластическую деформацию, как показано на рисунке 5.11.3, его необходимо рассчитать с использованием закона Нейбера, выраженного в уравнении (5.11.13). Напряжение, полученное по результатам линейного упругого анализа, соответствует уравнению (5.11.13).

Изменение деформации в уравнении (5.11.12) получено итерационным методом, поскольку величина изменения напряжения включает в себя величину изменения деформации. Величина изменения напряжения (ΔS) из-за циклической нагрузки переменной амплитуды рассчитывается с использованием метода Rainflow таким же образом, как и в методе Stress-Life.

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2}=\frac{\Delta\varepsilon^e}{2}+\frac{\Delta\varepsilon^p}{2}=\frac{\Delta\sigma}{2E}+\left[\frac{\Delta\sigma}{2\kappa'}\right]^{\frac{1}{n'}} \quad (5.11.12)$$

$$K_f\left(\Delta S\Delta e\right)^{1/2}=\left(\Delta\sigma\Delta\varepsilon\right)^{1/2} \quad (5.11.13)$$

K_f Коэффициент концентрации напряжения

ΔS Величина изменения номинального напряжения (величина изменения напряжения в месте, где отсутствуют эффекты концентрации напряжения)

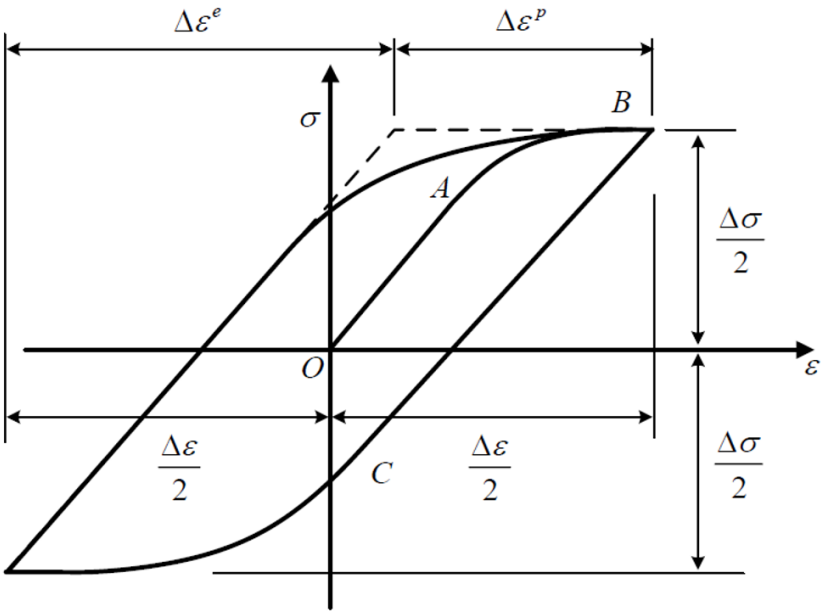


Рис. 5.11.3 – Типичная кривая напряжения-деформации при пластической деформации

Закон Нейбера по-разному определяет взаимосвязь между упругим напряжением и деформацией, как показано в уравнениях (5.11.14) и (5.11.15), в зависимости от типов применяемого эквивалентного напряжения.

► эквивалентное напряжение по Мизесу

$$\Delta e = \frac{\Delta S}{3G} = \frac{\Delta S}{\left(\frac{3E}{2(1+\varpi)}\right)}, \frac{\left(K_f \Delta S\right)^2}{3G} = \Delta\sigma\Delta\varepsilon \qquad (5.11.14)$$

► Максимальное напряжение сдвига или максимальное главное напряжение

$$\Delta e = \frac{\Delta S}{E}, \frac{\left(K_f \Delta S\right)^2}{E} = \Delta\sigma\Delta\varepsilon \qquad (5.11.15)$$

Расчет деформации с использованием нелинейного анализа

В случае, если предыстория деформирования, используемая в методе деформации, вычисляется непосредственно с помощью нелинейного анализа, коэффициент прочности при циклическом деформировании (K') и коэффициент циклического деформационного упрочнения (n') не используются. Вместо этого для нелинейного анализа задаются нелинейные свойства материала, и используются результаты нелинейного анализа. Деформация представляет собой сумму упругой деформации и пластической деформации. Каждая деформация может быть рассчитана с использованием объёмных деформаций ($\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$), как показано в уравнениях (5.11.16) – (5.11.18), в зависимости от типа эквивалентных деформаций. Эквивалентное напряжение или результаты нелинейного анализа используются для расчета эффектов среднего напряжения. Для

одновременного учета изменений напряжений и деформаций применяется многокомпонентный метод Rainflow.

► эквивалентный деформации по Мизесу

$$\frac{\Delta\varepsilon^e}{2}=\frac{1}{\sqrt{2}(1+\nu)}\left[\left(\frac{\Delta\varepsilon_1^e}{2}-\frac{\Delta\varepsilon_2^e}{2}\right)^2+\left(\frac{\Delta\varepsilon_2^e}{2}-\frac{\Delta\varepsilon_3^e}{2}\right)^2+\left(\frac{\Delta\varepsilon_3^e}{2}-\frac{\Delta\varepsilon_1^e}{2}\right)^2\right]^{1/2}$$
$$\frac{\Delta\varepsilon^p}{2}=\frac{\sqrt{2}}{3}\left[\left(\frac{\Delta\varepsilon_1^p}{2}-\frac{\Delta\varepsilon_2^p}{2}\right)^2+\left(\frac{\Delta\varepsilon_2^p}{2}-\frac{\Delta\varepsilon_3^p}{2}\right)^2+\left(\frac{\Delta\varepsilon_3^p}{2}-\frac{\Delta\varepsilon_1^p}{2}\right)^2\right]^{1/2} \quad (5.11.16)$$

► Максимальные сдвиговые деформации

$$\frac{\Delta\varepsilon^e}{2}=\max\left(\frac{\left|\Delta\varepsilon_1^e-\Delta\varepsilon_2^e\right|}{2}\ \ or\ \ \frac{\left|\Delta\varepsilon_2^e-\Delta\varepsilon_3^e\right|}{2}\ \ or\ \ \frac{\left|\Delta\varepsilon_3^e-\Delta\varepsilon_1^e\right|}{2}\right)$$
$$\frac{\Delta\varepsilon^p}{2}=\max\left(\frac{\left|\Delta\varepsilon_1^p-\Delta\varepsilon_2^p\right|}{2}\ \ or\ \ \frac{\left|\Delta\varepsilon_2^p-\Delta\varepsilon_3^p\right|}{2}\ \ or\ \ \frac{\left|\Delta\varepsilon_3^p-\Delta\varepsilon_1^p\right|}{2}\right) \quad (5.11.17)$$

► Максимальные объёмные деформации

$$\frac{\Delta\varepsilon^e}{2}=\frac{\Delta\varepsilon_1^e}{2}$$
$$\frac{\Delta\varepsilon^p}{2}=\frac{\Delta\varepsilon_1^p}{2} \quad (5.11.18)$$

E-N кривая

На рисунке 5.11.4 представлена кривая E-N, которая показывает взаимосвязь между деформацией и количеством циклов, вызывающих усталостное разрушение, как выражено в уравнении (5.11.19). Применяя ряд индивидуальных амплитуд деформации к кривой E-N, которые были извлечены посредством подсчета Rainflow, получают каждое количество циклов и соответствующий индивидуальный уровень повреждения. Как и в методе S-N, теория кумулятивных повреждений Майнера используется для линейного накопления отдельных уровней повреждений и прогнозирования окончательных повреждений и срока службы.

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2}=\frac{\sigma_f^{'}}{E}(2N)^b+\varepsilon_f^{'}(2N)^c \quad (5.11.19)$$

Преимущества и недостатки метода Strain-Life заключаются в следующем:

► Используя результаты линейно-упругого анализа, метод может быть применен к анализу усталости для случая, когда происходят частичные пластические деформации.

► Возможен расчет по результатам нелинейного анализа.

► Расчеты сложны, а время анализа велико.

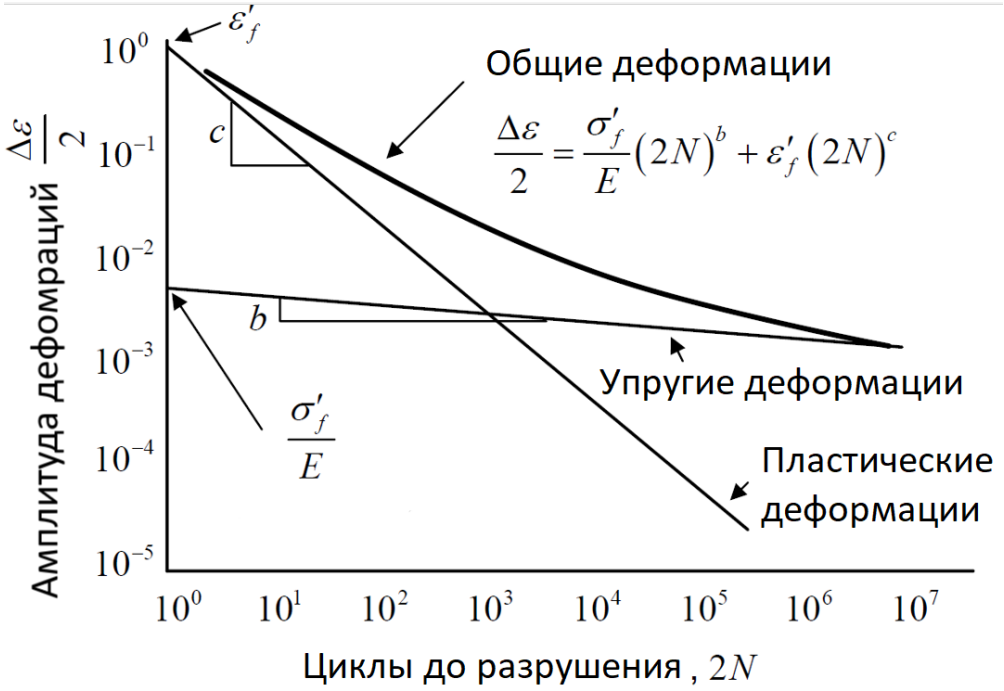


Рис. 5.11.4 – Зависимость между ($\Delta\varepsilon$) и числом циклов до усталостного разрушения (N)

Воздействие средних напряжений

Если среднее напряжение σ_m отличается, как показано на рис. 5.11.1, усталостная долговечность также отличается, даже если величина изменения деформации в конструкции одинакова. Чтобы учесть влияние среднего напряжения в методе Strain-Life, используются следующие предложенные уравнения:

► SWT (Smith-Watson-Topper, 1970)

$$\sigma_{\max}\frac{\Delta\varepsilon}{2} = \frac{(\sigma'_f)^2}{E}(2N)^{2b} + \sigma'_f\varepsilon'_f(2N)^{b+c} \qquad (5.11.20)$$

$$\sigma_{\max} = \frac{\Delta\sigma}{2} + \sigma_m$$

► Morrow (1968)

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2} = \frac{(\sigma'_f - \sigma_m)}{E}(2N)^b + \varepsilon'_f(2N)^c \qquad (5.11.21)$$

► Manson-Halford (1981)

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2} = \frac{(\sigma'_f - \sigma_m)}{E}(2N)^b + \varepsilon'_f\left(\frac{\sigma'_f - \sigma_m}{\sigma'_f}\right)^{\frac{c}{b}}(2N)^c \qquad (5.11.22)$$